清華大學《土力学》之第七章

土坡稳定分析

张 丙 印

清华大学水利系

岩土工程研究所

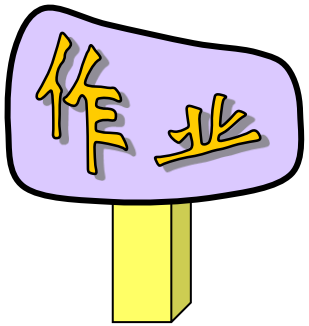
第七章：土坡稳定分析

✧ 本章提要

- 无黏性土坡的稳定分析
- 黏性土坡的稳定分析
- 稳定分析的总应力和有效应力法

✧ 学习难点

- 条分法基本原理
- 有渗流土坡的稳定分析
- 稳定分析应采用的强度指标



7-1

7-3

7-7

本章作业

第七章：土坡稳定分析

§ 7.1 概述 – 土坡与滑坡

§ 7.2 无黏性土坡的稳定分析

§ 7.3 黏性土坡的稳定分析

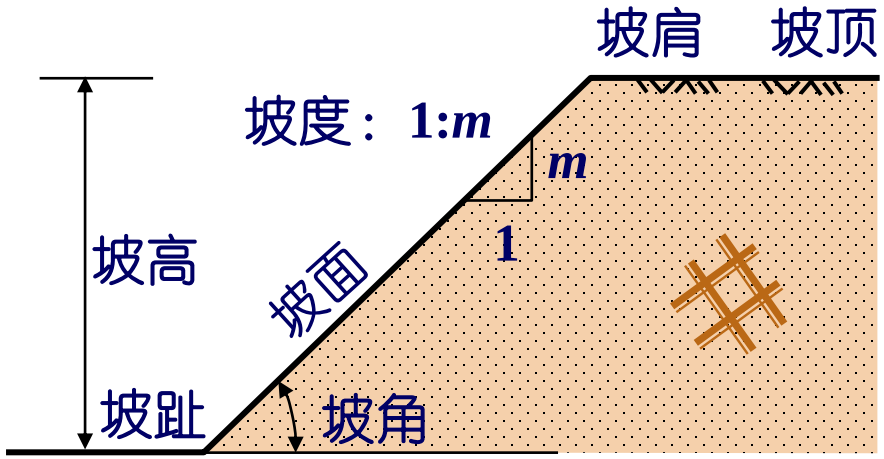
§ 7.4 总应力法与有效应力法



1. 土坡及实例
2. 滑坡形式及实例
3. 滑坡的主要诱因

土坡与滑坡

■ **边坡**：具有倾斜面的岩土体



材料

- 岩质边坡
- 土质边坡

成因

- 天然边坡：山坡，江、河、湖、海的岸坡
- 人工边坡：挖填的基坑、渠道，填筑的土坝、路基

边坡及分类

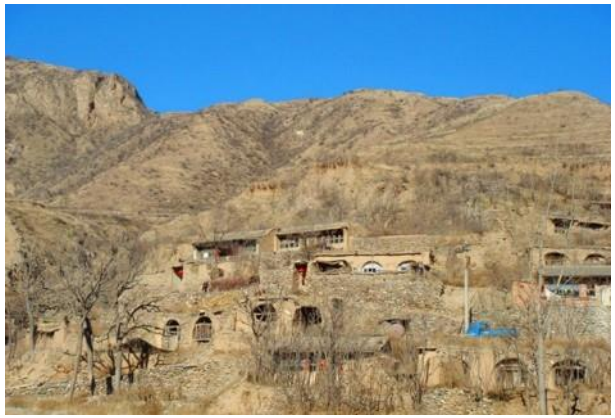
■ 边坡实例 - 天然边坡

- 江、河、湖、海岸坡





- 山、岭、丘、岗





边坡及分类

■ 边坡实例 – 人工边坡

- 矿坑、基坑





- 土坝、土堤





边坡及分类

■ 滑 坡

- ☞ 土体重量以及渗透力等在坡体内引起剪应力，如果剪应力大于土的抗剪强度，就要产生剪切破坏
- ☞ 如果坡面内剪切破坏的面积很大，则将发生一部分土体相对于另一部分土体滑动，称**滑坡**



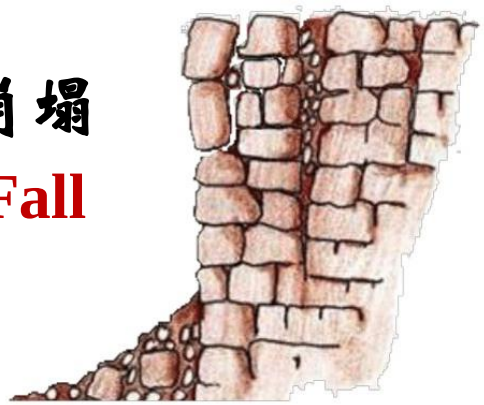


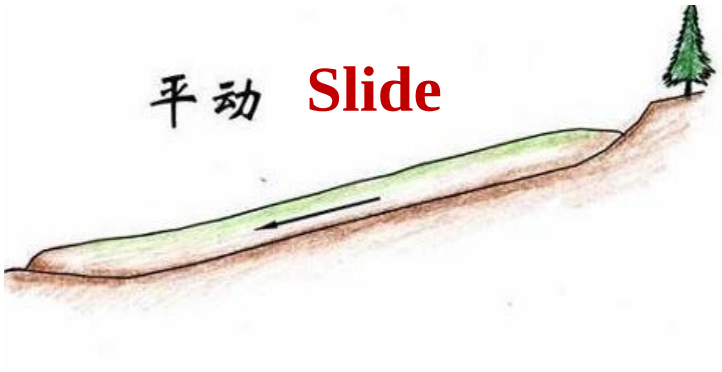


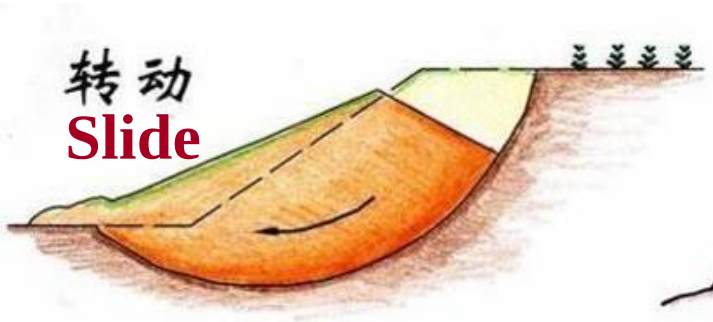


滑坡及类型

■ 滑坡形式









滑坡的形式

■ 滑坡形式

崩塌

Fall



阿拉斯加冰川崩塌

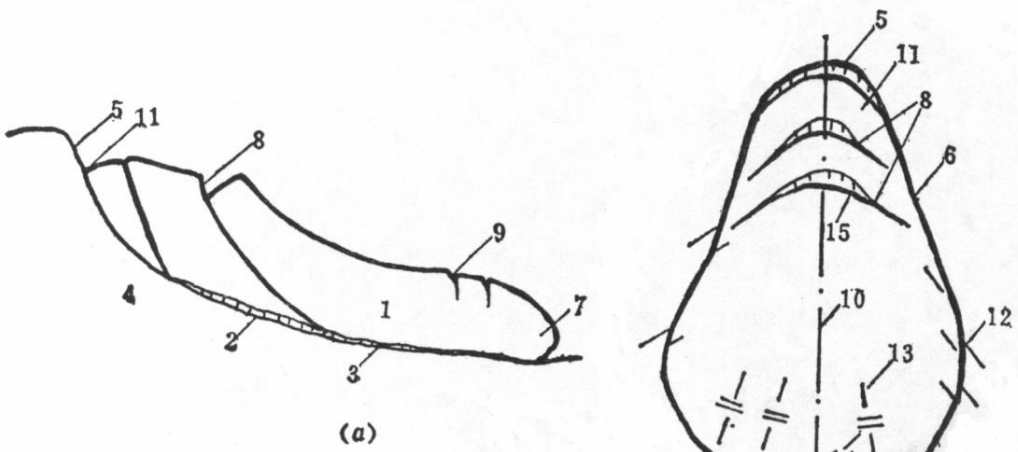






滑坡形式及实例

■ 滑坡形式



平动、转动滑动

（a）剖面 （b）平面

1—滑体；2—滑带；3—滑面；4—滑床；5—滑壁；6—滑坡周界；7—滑坡前缘；8—滑坡台阶；9—滑坡裂缝；10—主滑线；11—封闭洼地；12—剪切裂缝；13—扇形裂缝；14—鼓张裂缝；15—拉张裂缝





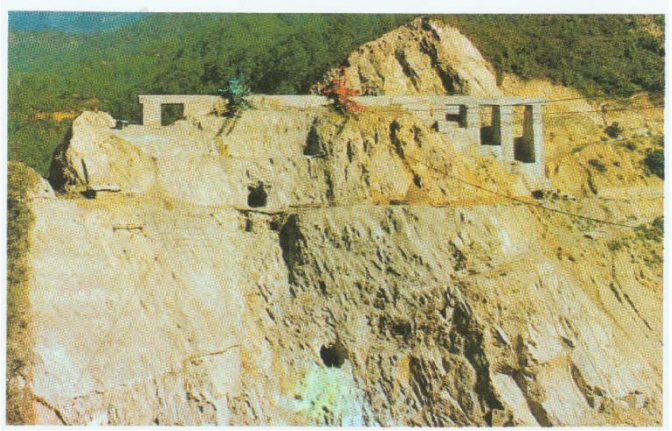
滑坡形式及实例

■ 滑坡形式

水电工程中的滑坡



柴石滩溢洪道边坡滑坡
（1997年9月27日）



滑坡前



滑坡后

漫湾滑坡(坡高103m)
（1989年1月8日 ）

滑坡形式及实例

■ 滑坡形式　　地震引发的滑坡





滑坡形式及实例

■ 滑坡形式　　降雨等引发的滑坡



香港宝成滑坡
（1972年）



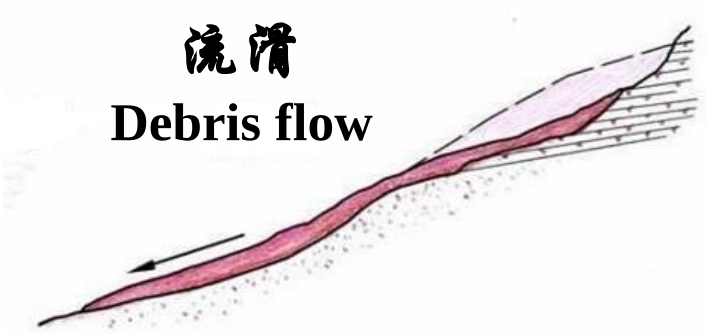
石百万滑坡，滑体宽500米，
高150米，厚100米
（1997年9月27日）

滑坡形式及实例

■ 滑坡形式



Salvador, 2001





加拿大西北部冻融泥石流

滑坡形式及实例

■ 深圳大滑坡

2015年12月20日11时40分，位于深圳光明新区的一渣土受纳场发生山体滑坡。事故造成73人死亡，4人下落不明，33栋建筑物被损毁、掩埋。事故造成直接经济损失为8.81亿元。





滑坡实例

■ 深圳大滑坡

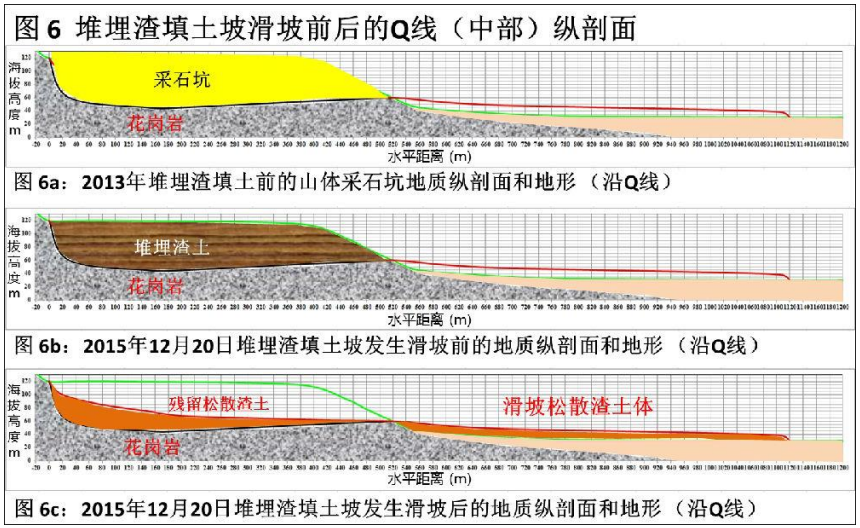
建筑坍塌实拍



手机记录现场：泥土冲起几十米高

滑坡区航拍照片





纵剖面对比图

滑坡实例

■ 滑坡的主要诱因

- ☞ 振动：地震、爆破
- ☞ 土中水位升、降
- ☞ 降雨引起渗流、软化
- ☞ 水流冲刷：使坡脚变陡
- ☞ 冻融：冻胀力及融化含水量升高
- ☞ 人工开挖：基坑、船闸、坝肩、隧洞出入口

边坡分析目的：评价边坡安全性，避免滑坡的发生



滑坡的主要诱因

1. 土坡及其实例
2. 滑坡形式及实例
3. 滑坡的主要诱因

本章核心问题： 边坡稳定性分析方法

小 结

第七章：土坡稳定分析

§ 7.1 概述 – 土坡与滑坡 √

§ 7.2 无黏性土坡的稳定分析

§ 7.3 黏性土坡的稳定分析

§ 7.4 总应力法与有效应力法



1. 基于坡面单元的分析
2. 无渗流无限长坡的分析
3. 有沿坡渗流无限长坡的分析
4. 有穿过坡面渗流的分析
5. 几种可能发生深层滑动的情况

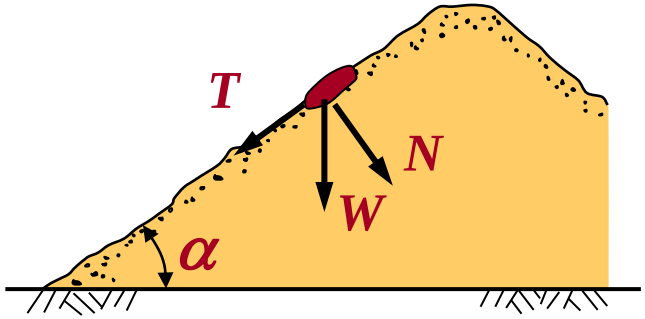


无黏性土坡的稳定分析

■ 破坏形式和稳定分析

☞ 强度参数：内摩擦角φ，黏聚力$c = 0$

☞ 破坏形式：表面浅层滑动



- 沿坡面滑动力： $T = W \cdot \sin\alpha$
- 极限抗滑力： $R = W \cdot \cos\alpha \cdot \tan\varphi$

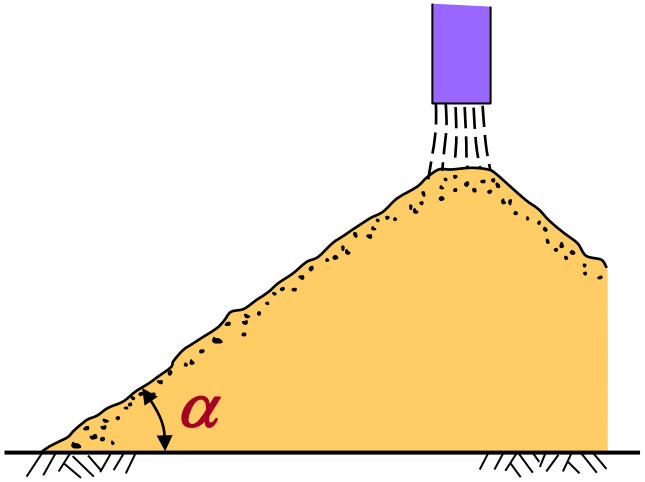
抗滑稳定安全系数F_s：

$$F_s = \frac{\text{抗滑力}R}{\text{滑动力}T} = \frac{W \cdot \cos\alpha \cdot \tan\varphi}{W \cdot \sin\alpha} = \frac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$$

基于坡面单元的分析

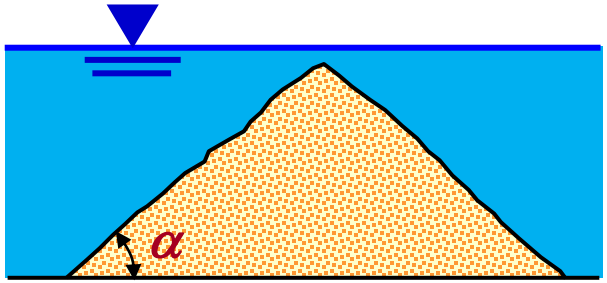
■ 边坡的安全系数

- 抗滑稳定安全系数 $F_s = \dfrac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$
- 坡面内部滑动面的安全系数均大于坡面处的安全系数，上式也代表了整个边坡的安全度
  - 当$\alpha = \varphi$，F_s=1.0，天然休止角
  - 安全系数与土重度γ无关





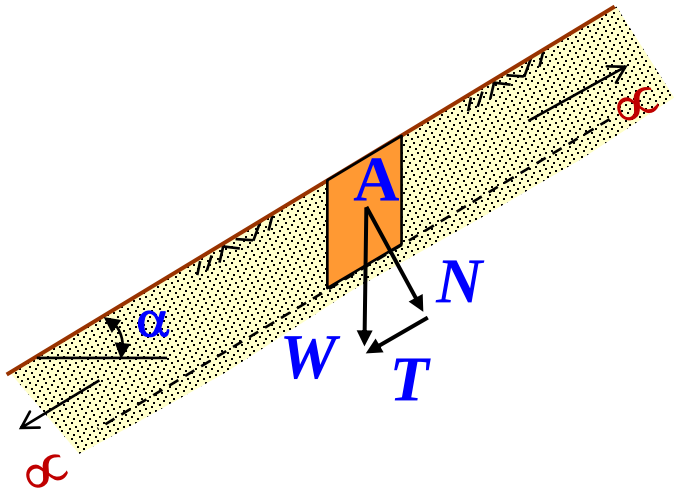
思考：在干坡及静水下坡中如φ不变，F_s有什么变化？

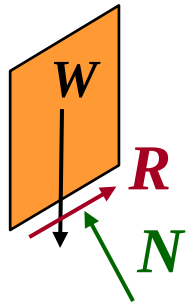


基于坡面单元的分析

■ 破坏形式和稳定分析

- ☞倾角为α无限长坡，发生沿表面的浅层滑坡
- ☞任一竖直线两侧的应力状态都相同，微元两侧作用力抵消
- ☞和前面介绍坡面土单元的分析完全相同





抗滑稳定安全系数F_s:

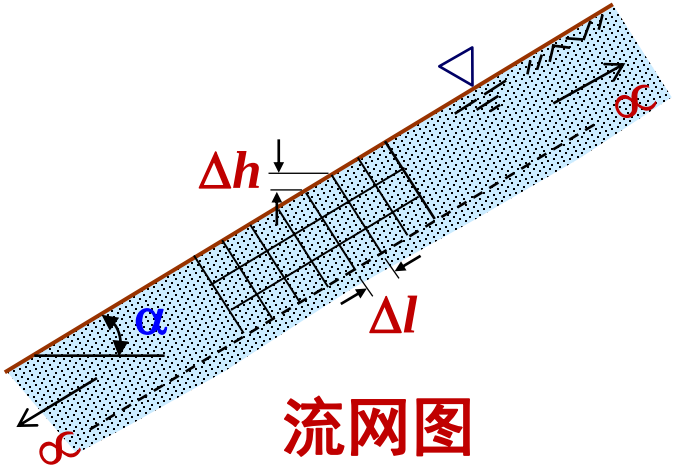
$$F_s = \frac{\text{抗滑力}R}{\text{滑动力}T} = \frac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$$

无渗流无限长坡的分析

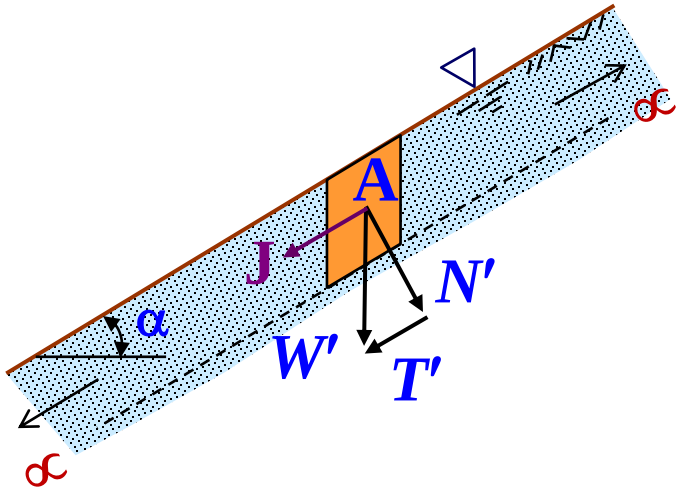
■ 水力坡降和渗透力

- ☞ 由于降雨等原因在无限长坡内形成沿坡渗流
- ☞ 水力坡降：$i = \Delta h/\Delta l = \sin\alpha$
- ☞ 采用有效应力法分析，取土骨架为隔离体
- ☞ 渗透力J 作为外力，构成滑动力的一部分

$$J = i\gamma_w \Delta V = \gamma_w \Delta V \sin\alpha$$



流网图



有沿坡渗流的无限长坡分析

■ 稳定分析

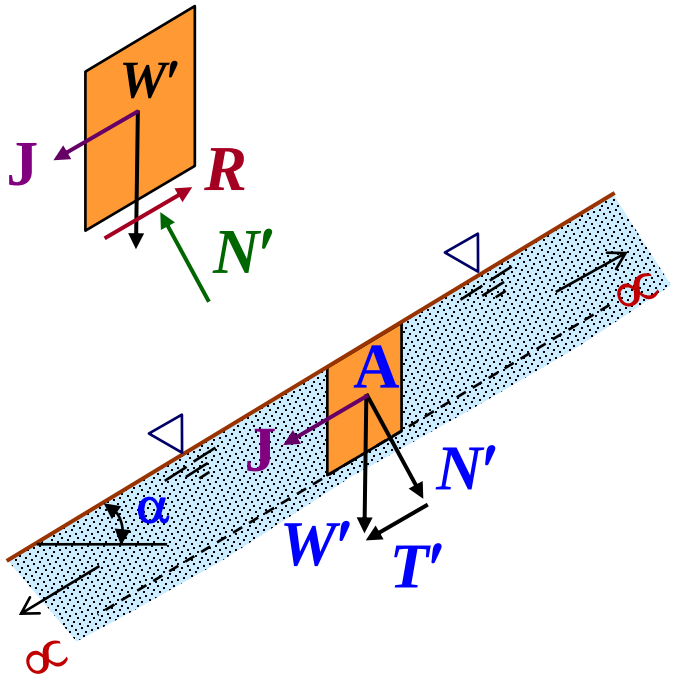
1）自重： $W' = \gamma' \Delta V$

2）渗透力： $J = \gamma_w \Delta V \sin\alpha$

3）滑动力： $T' + J = (\gamma' \sin\alpha + \gamma_w \sin\alpha)\Delta V$

$= \gamma_{sat} \sin\alpha \, \Delta V$

4）抗滑力： $R = N' \tan\varphi = \gamma' \Delta V \cos\alpha \tan\varphi$



抗滑稳定安全系数F_s：

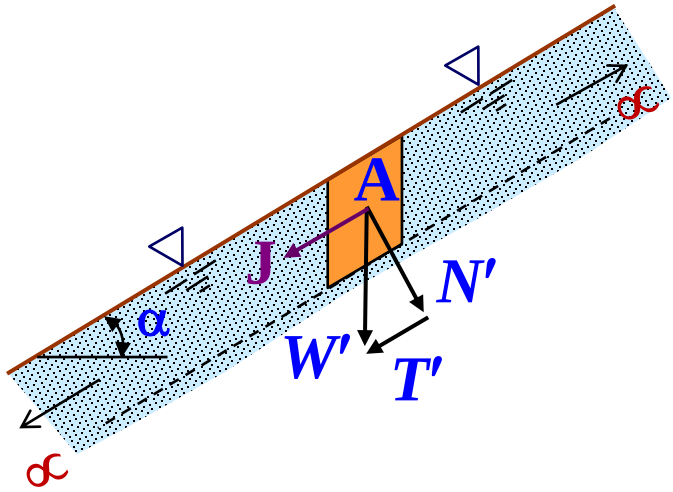
$$F_s = \frac{R}{T' + J} = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \tan\varphi = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \frac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$$

有沿坡渗流的无限长坡分析

■ 分析讨论

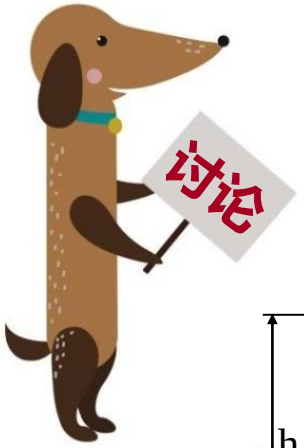
☞ 有沿坡面渗流：

$$F_s = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \frac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$$

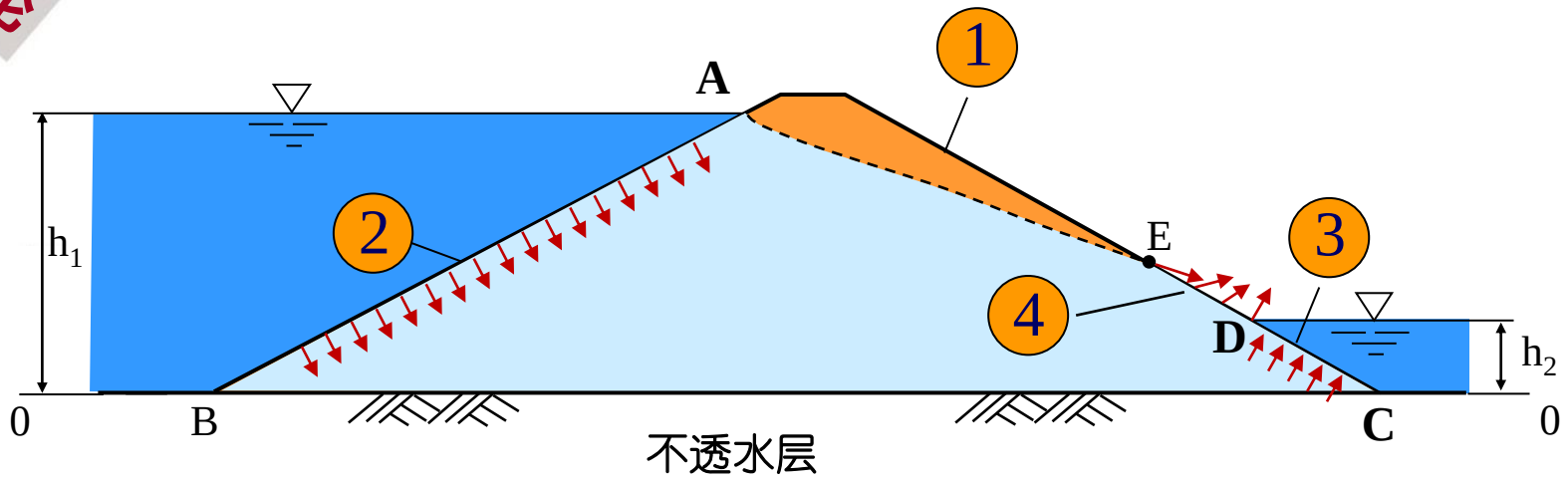


- $\gamma'/\gamma_{sat} \approx 0.5$，与无渗流比较$F_s$减小近一半，意味着原来稳定的坡，有沿坡渗流时可能破坏
- 安全系数与重度有关
- 与所选ΔV大小无关，亦即在这种坡中各点安全系数相同

有沿坡渗流的无限长坡分析



土石坝坝坡上的渗流方向



① 无渗流边界

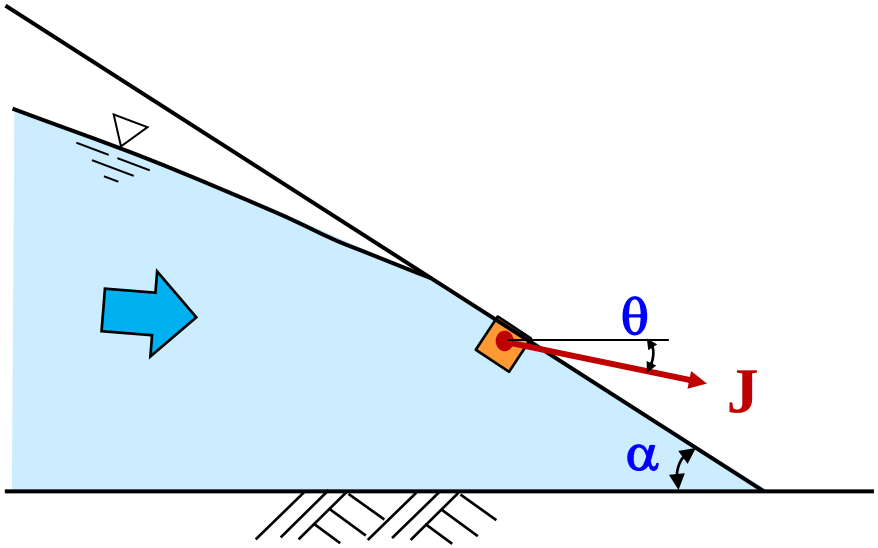
② 流入等水头边界：等势线，流速垂直坝坡流入

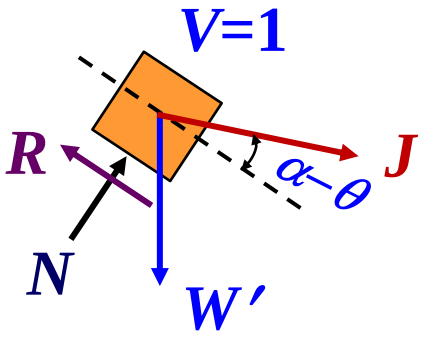
③ 流出等水头边界：等势线，流速垂直坝坡流出

④ 渗出面边界：非等势线，非流线，流速流出，具体方向变化

有穿过坡面渗流的分析

■ 稳定分析





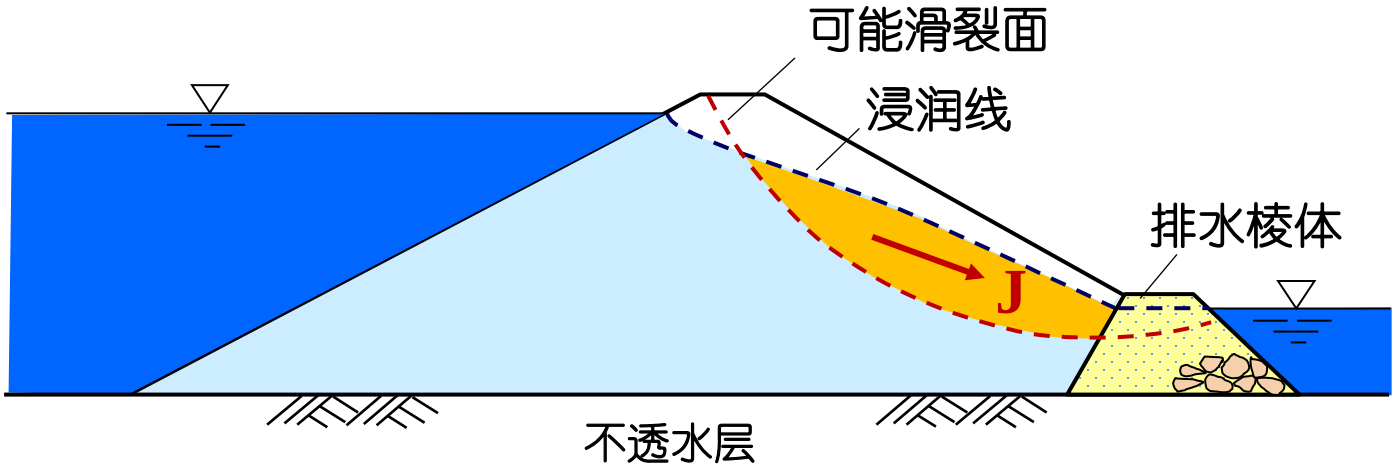
$$N' = \gamma' \cos\alpha - \gamma_w i \sin(\alpha - \theta)$$

$$T' = \gamma' \sin\alpha + \gamma_w i \cos(\alpha - \theta)$$

$$F_s = \frac{N\tan\varphi}{T} = \frac{[\gamma' \cos\alpha - \gamma_w i \sin(\alpha - \theta)]\tan\varphi}{\gamma' \sin\alpha + \gamma_w i \cos(\alpha - \theta)}$$

有穿过坡面渗流的分析

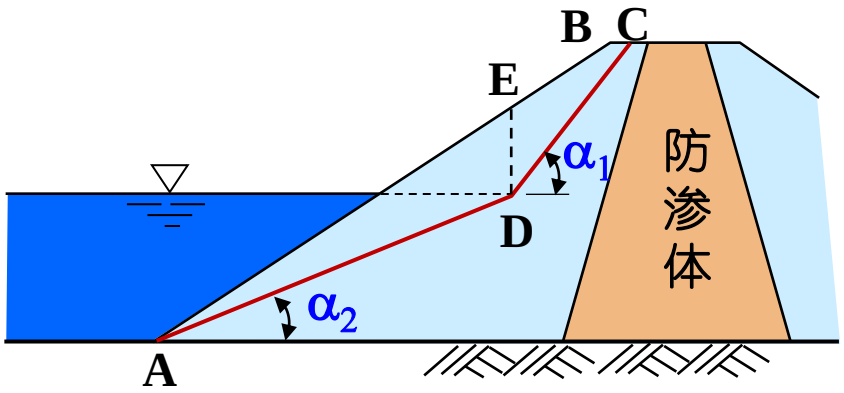
1. 渗透水流未逸出土坡



- 设置排水棱体后，下游坡面无浸润线逸出
- 渗透力仍会降低浸润线以下的滑动面的稳定性
- 深层滑动面有可能更危险，需同时验算坡面和深层滑动的可能性

几种可能发生深层滑动的情况

2. 部分浸水的无黏性土坡



不平衡推力传递法

（教材P261页）

- 如水上水下堆石料的内摩擦角相等，坡表面稳定安全系数相等
- 沿ADC折线滑动可能更危险，工程上需进行验算
- 上部干土重度大，滑动力大，CD面较陡，产生的抗滑力较小
- 下部饱和土浮重度小，尽管AD较平缓，但产生的抗滑力也不大

几种可能发生深层滑动的情况

3. 非线性抗剪强度指标的影响

☞按照$c=0$，φ为常数，分析得到的最危险滑动面通常是沿边坡表面滑动或深度较浅的滑动弧面，通常与实际不符

☞试验结果证实，随围压力增大堆石料内摩擦角φ减小

$$\varphi = \varphi_0 - \Delta\varphi \lg\left(\frac{\sigma_3}{p_a}\right)$$

☞利用非线性强度指标分析，滑动面往往发生于坡内一定深度处，一般也不再是平面

c = 0能站住？



堆石料三轴试样

直径30cm，最大粒径6cm

几种可能发生深层滑动的情况

☞ 基于坡面单元分析

☞ 无渗流无限长坡

沿坡面滑动 $F_s = \dfrac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$

☞ 有沿坡渗流无限长坡

- F_s 减小约50% $F_s = \dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \dfrac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$

☞ 有穿过坡面渗流的情况

- 影响与渗透力大小和方向相关

☞ 几种可能发生深层滑动的情况

- 渗透水流未逸出土坡
- 部分浸水的无黏性土坡
- 非线性抗剪强度指标

小 结

第七章：土坡稳定分析

§ 7.1 概述 – 土坡与滑坡 √

§ 7.2 无黏性土坡的稳定分析 √

§ 7.3 黏性土坡的稳定分析

§ 7.4 总应力法与有效应力法



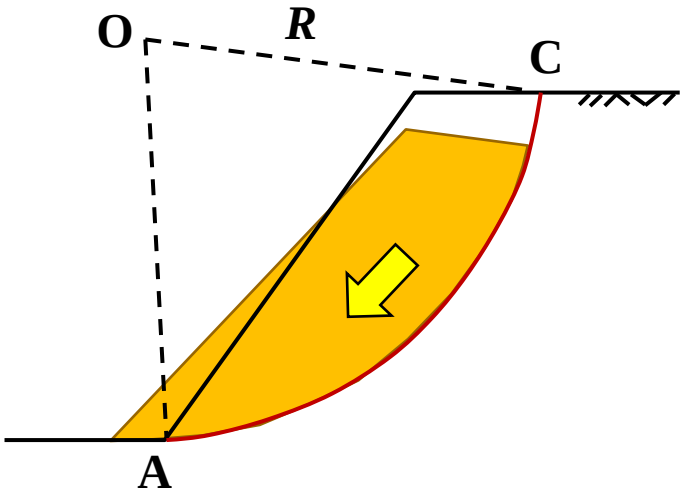
1. 黏性土坡失稳的特点
2. 瑞典圆弧法
3. 条分法基本原理
4. 瑞典条分法
5. 简化毕肖甫法
6. 简布法
7. 最危险滑动面的确定

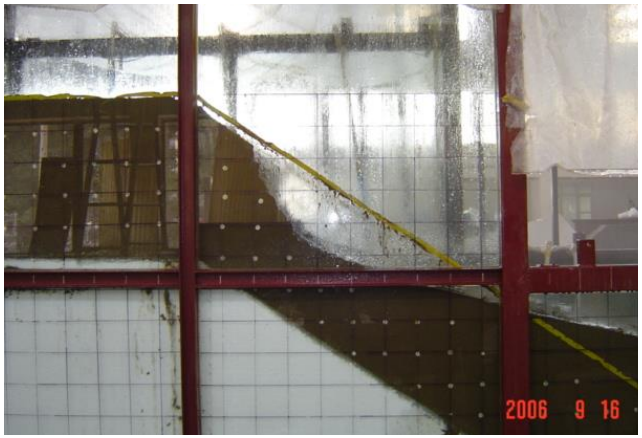


黏性土坡的稳定分析

■ 黏性土坡失稳的特点

- ☞ 存在黏聚力c，与无黏性土坡不同
- ☞ 不会沿边坡表面滑动，最危险滑动面的位置在土坡深处
- ☞ 对均匀平面应变土坡，滑裂面理论解是一对数螺旋线曲面，可用圆弧面近似
- ☞ 圆弧滑动法：在工程设计中假定平面应变状态的土坡的滑动面为圆弧面







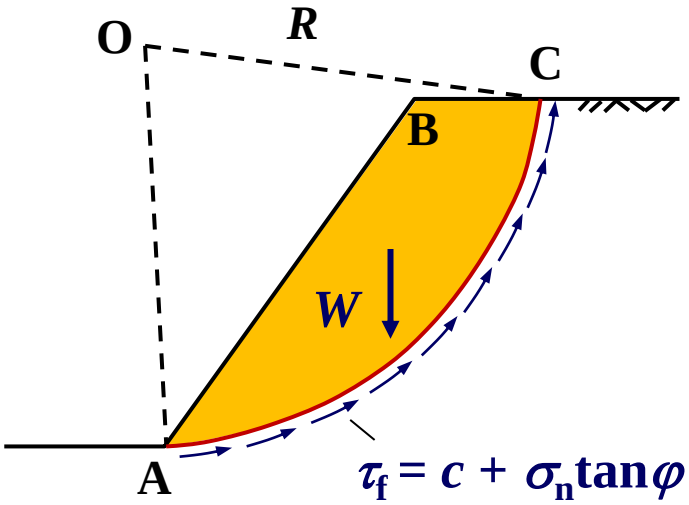
思考：为什么黏性土坡通常不会发生表面滑动？

黏性土坡失稳的特点

- **瑞典圆弧法：** 1915年瑞典彼得森用整体圆弧滑动法分析边坡的稳定性，以后此法在各国得到广泛应用

☞**假设条件**

1. 均质土土坡
2. 二维平面应变状态
3. 圆弧滑动面
4. 滑动土体呈刚性转动
5. 在滑动面上处于极限平衡状态



瑞典圆弧法

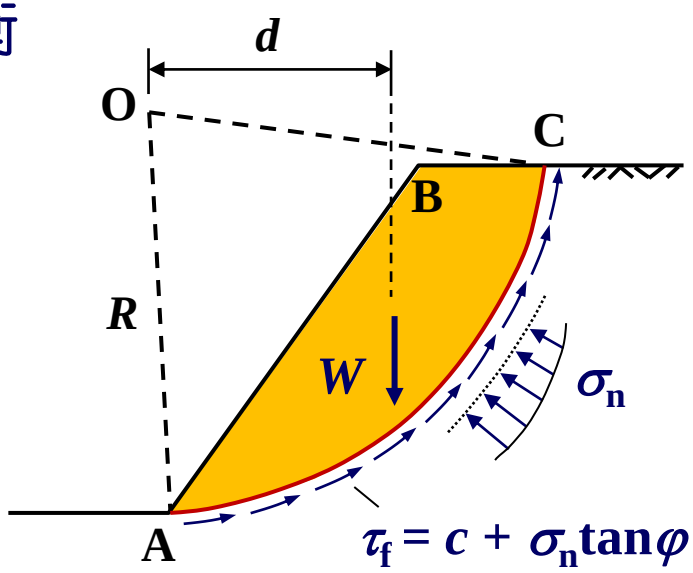
☞**平衡条件**：各力对圆心O的力矩平衡

1. 滑动力矩 $M_s = Wd$

2. 抗滑力矩

$$M_R = \int_A^C \tau_f \mathrm{d}l \cdot R = \int_A^C (c + \sigma_n \tan\varphi)\mathrm{d}l \cdot R$$

$$= c \cdot \mathrm{AC} \cdot R + \int_A^C \sigma_n \tan\varphi \mathrm{d}l \cdot R$$



σ_n无法确定，积分无法直接求得

☞**安全系数**：仅适用于饱和黏土不排水强度（$\varphi_u=0$，$c=c_u$）的分析

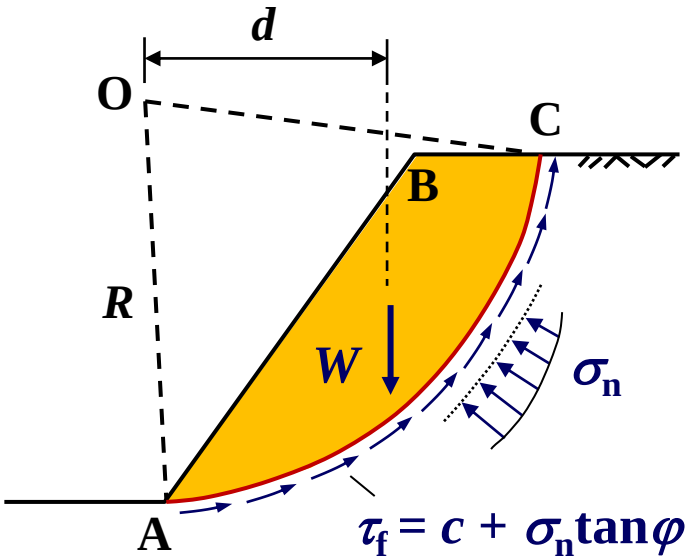
$$F_s = \frac{\text{抗滑力矩}}{\text{滑动力矩}} = \frac{M_R}{M_s} = \frac{c \cdot \mathrm{AC} \cdot R}{Wd}$$

瑞典圆弧法

☞讨 论

1. 一般σ_n在滑动圆弧上不是常数，大小不易确定，当 $\varphi \neq 0$ 时，无法得到 F_s 的理论解

2. 圆心 O 及半径 R 是任意假设的，还必须计算若干组（O, R）找到最小的安全系数。具有最小安全系数的滑裂面才是**最可能的滑动面**



3. 适用于饱和软黏土不排水的情况，即 （φ_u=0，c=c_u） 情况

瑞典圆弧法

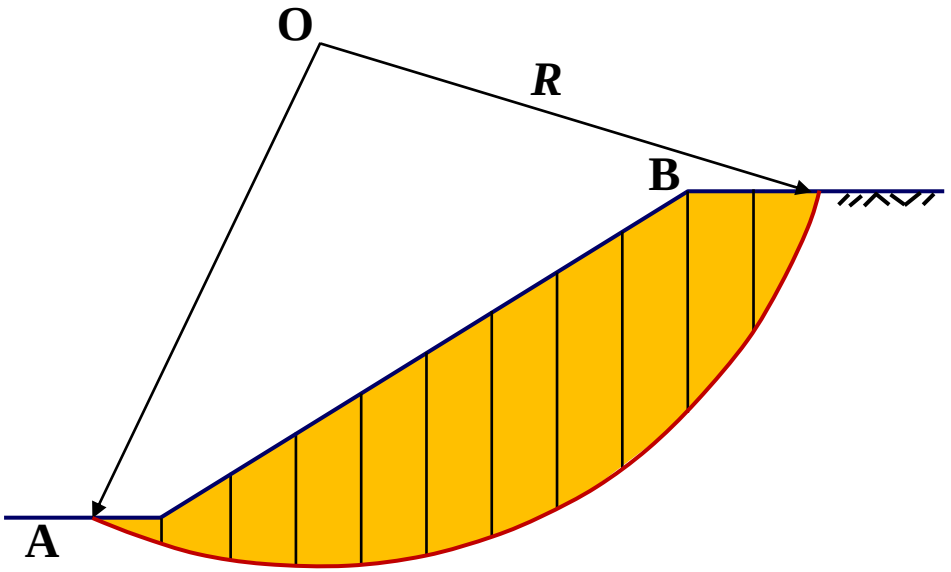
■ 基本思路

☞ **源起**

整体圆弧法σ_n在滑动圆弧上不是常数，大小不易确定

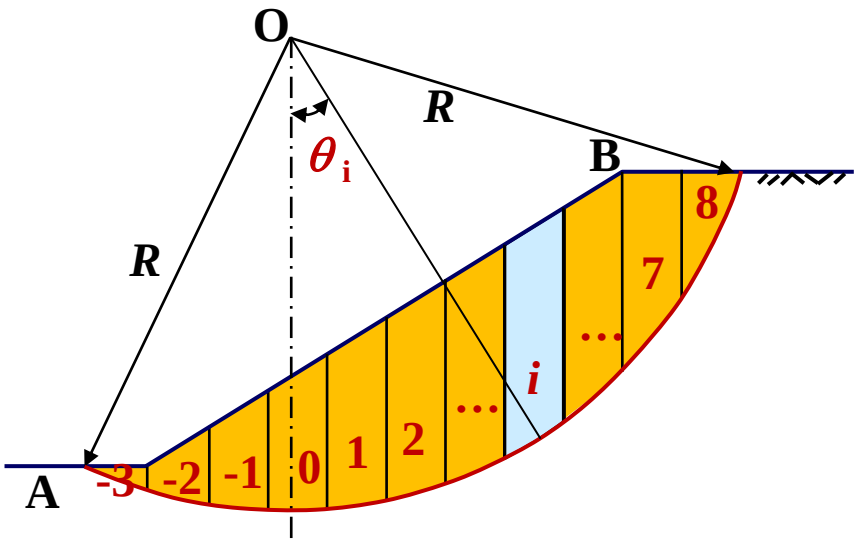
☞ **解决思路**

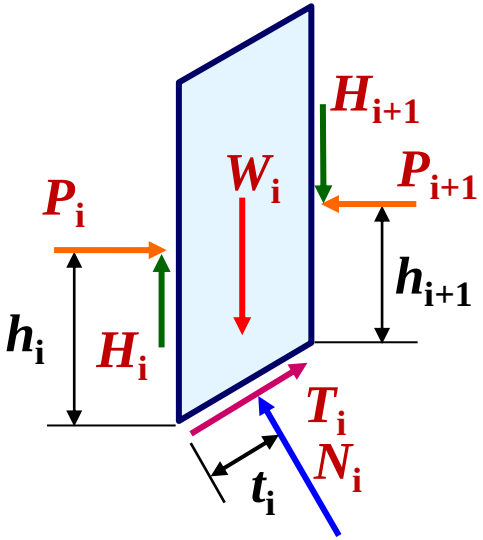
将滑动土体竖直分成若干个土条，分别求作用于各土条上的力对圆心的滑动力矩和抗滑力矩，然后求土坡的稳定安全系数



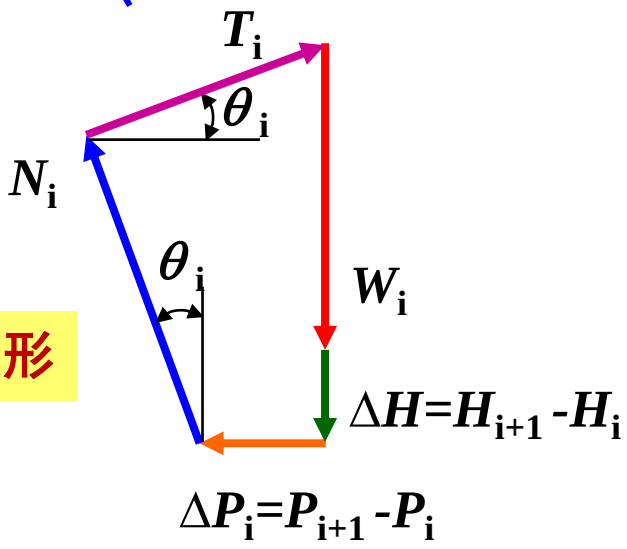
条分法基本原理

■ 土条应力分析





土条作用力



土条力多边形

条分法基本原理

■ 土条应力分析

☞ 未知数

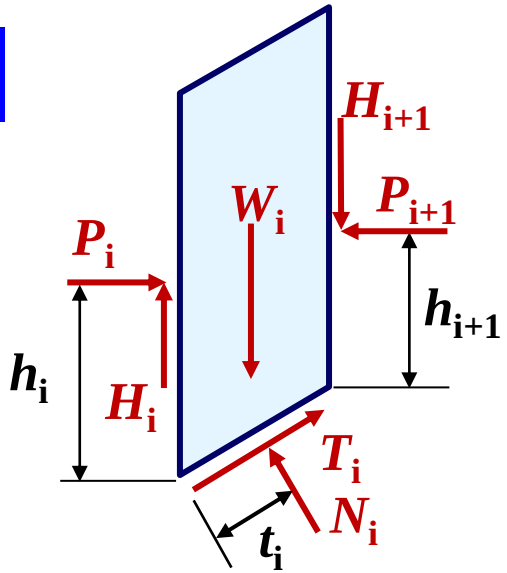
- 土条底力与作用点：N_i T_i t_i 3n 个
- 土条间力与作用点：P_i H_i h_i 3(n-1)个
- 整体安全系数 F_s 1个

} 6n-2

☞ 方程数

- 静力平衡＋力矩平衡 3n个
- 滑动面上极限平衡条件 n个

} 4n



未知数－方程数＝2n-2

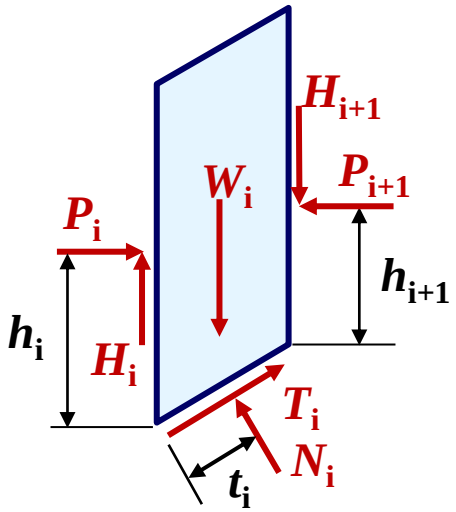
条分法基本原理

■ 各种条分法处理方法

未知数－方程数＝2n-2

☞ 对条块间作用力进行一些可以接受的简化假定，以减少未知量或增加方程数，可分为三种类型：

1. **瑞典条分法**和**简化毕肖甫法**：不考虑条间作用力或仅考虑其中的一个分量
2. **普遍条分法**：假定条块间力的作用位置，如规定h_i等于侧面高度的1/3
3. **不平衡推力传递法**：假定条间力的作用方向或规定P_i和H_i的比值



条分法基本原理

■ 安全系数F_s定义

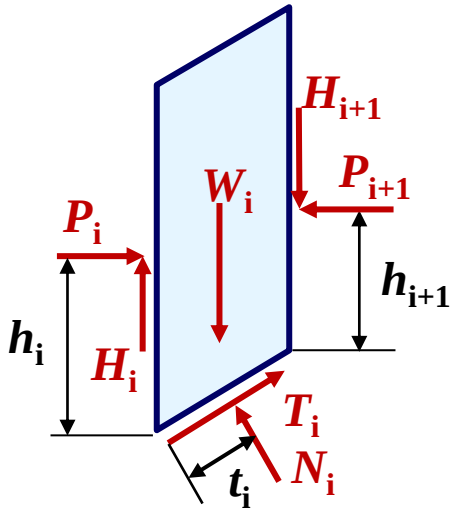
(1) $$F_s = \frac{\tan\varphi}{\tan\varphi_e} = \frac{c}{c_e}$$

φ_e和c_e分别为折减后的内摩擦角和黏聚力

☞ 将土的抗剪强度降低至φ_e和c_e，则土体沿着此滑裂面处处达到极限平衡状态

滑动面上极限平衡条件:

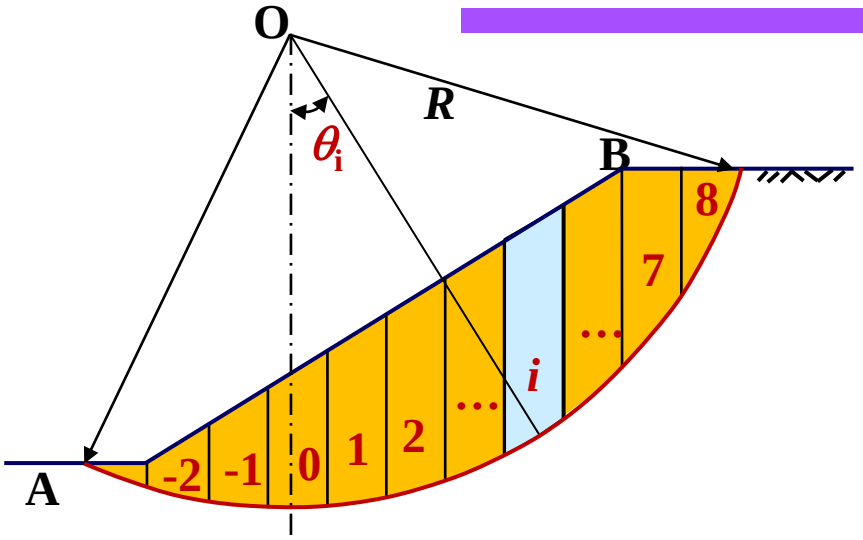
$$T_i = \frac{c_i l_i + N_i \tan\varphi_i}{F_s}$$



条分法基本原理

■ 基本假设：

- 滑动面是一个圆弧面
- 条块间的作用力可以忽略
- W_i和N_i作用在土条中线上



➢ 未知数

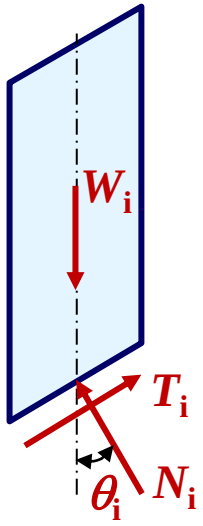
- 土条底作用力： N_i T_i 2n个
- 整体安全系数 F_s 1个

} 2n+1

➢ 利用的方程

- 土条径向力平衡： n个
- 滑动面上极限平衡条件 n个
- 整体力矩平衡 1个

} 2n+1



瑞典条分法

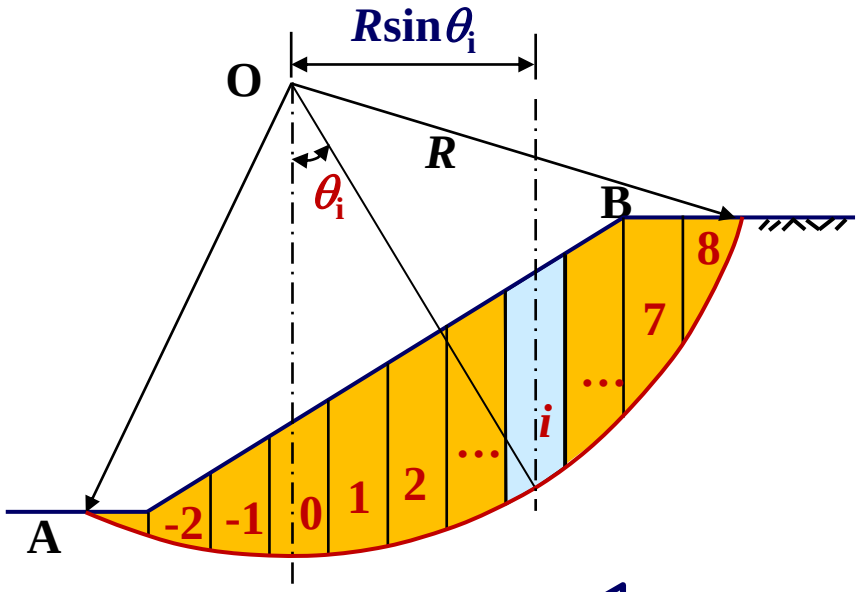
■ 抗滑安全系数推导

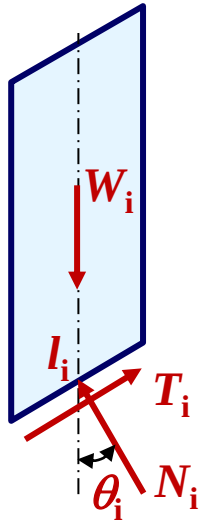
- 径向力平衡： $N_i = W_i \cos\theta_i$
- 极限平衡条件： $T_i = \dfrac{c_i l_i + N_i \tan\varphi_i}{F_s}$
- 整体对圆心的力矩平衡:

滑动力矩 = 抗滑力矩

$$\sum W_i R\sin\theta_i = \sum T_i R = \frac{\sum (c_i l_i + W_i \cos\theta_i \tan\varphi_i)}{F_s} R$$

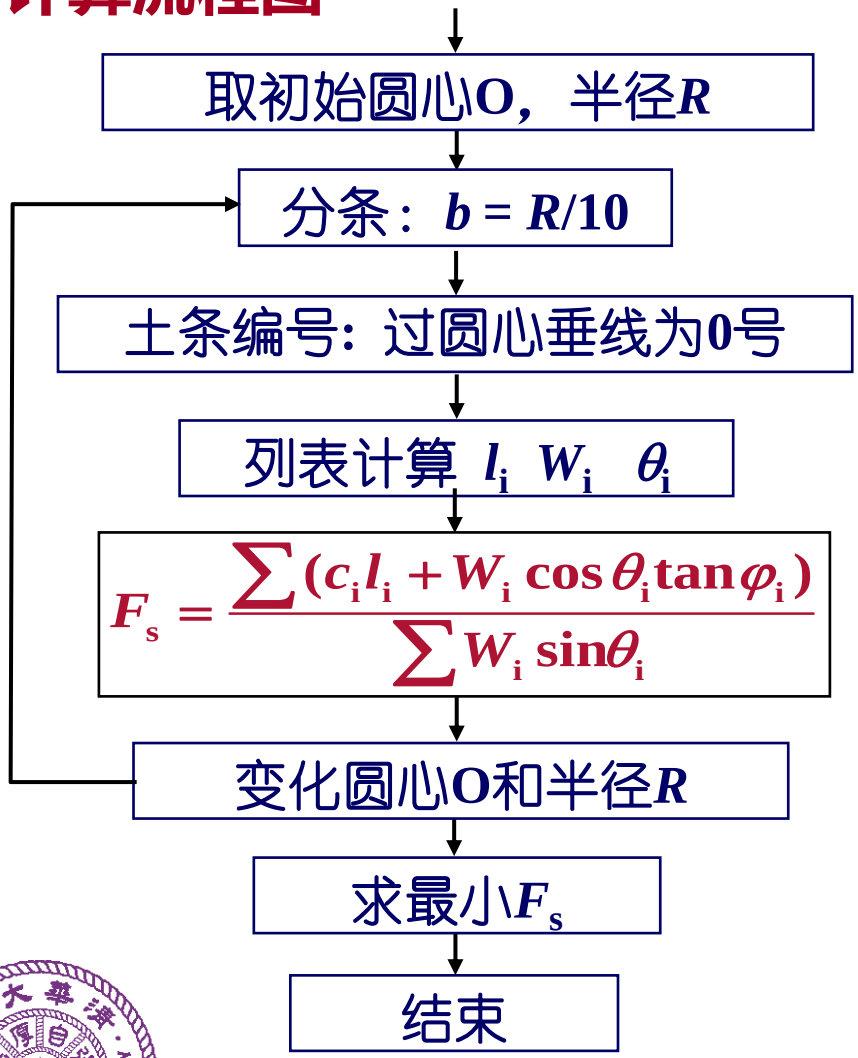
$$F_s = \frac{\sum (c_i l_i + W_i \cos\theta_i \tan\varphi_i)}{\sum W_i \sin\theta_i}$$

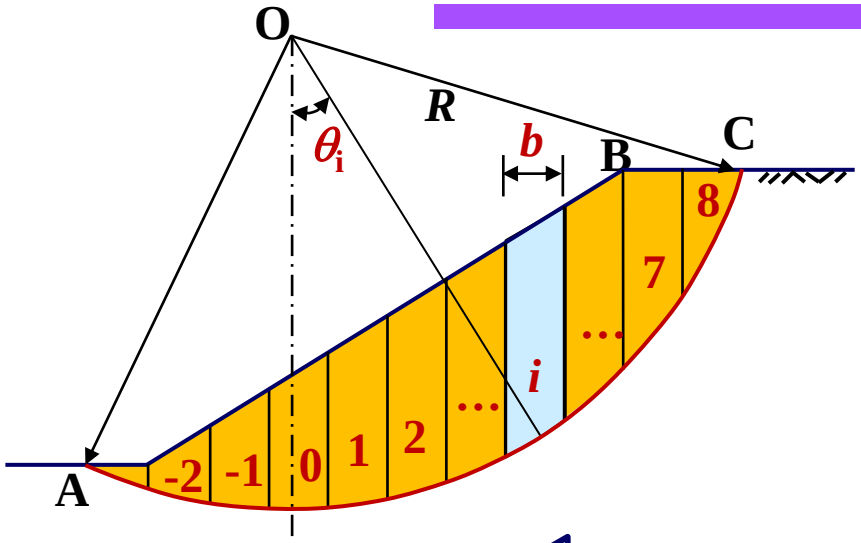


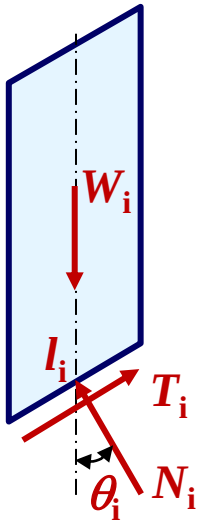


瑞典条分法

■ 计算流程图


取初始圆心O，半径R
分条：b = R/10
土条编号：过圆心垂线为0号
列表计算 l_i W_i θ_i
$F_s = \frac{\sum (c_i l_i + W_i \cos\theta_i \tan\varphi_i)}{\sum W_i \sin\theta_i}$
变化圆心O和半径R
求最小F_s
结束


O
R
θ_i
b
B
C
A
-2
-1
0
1
2
…
i
…
7
8

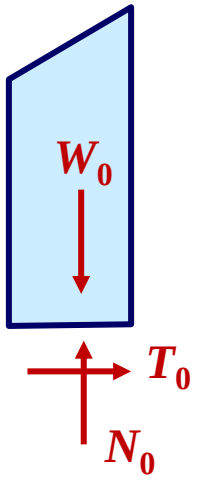

W_i
l_i
T_i
N_i
θ_i

瑞典条分法

■ 瑞典条分法的讨论

1. 忽略条间力，有些土条平衡条件不能满足
2. 假设圆弧滑动面，与实际滑动面有差别

对0#土条



- 假设圆弧滑动面，使 F_s 偏大
- 忽略条间力，使 F_s 偏小

- 最终结果是 F_s 偏小
- φ 越大， F_s 偏小越多
- F_s 一般偏小 10% 左右
- 工程应用偏安全

$$T_0 = \frac{c_0 l_0 + N_0 \tan\varphi_0}{F_s} > 0$$

瑞典条分法



在土坡的许多稳定分析方法中，假设滑动面为圆弧。这个假设被认为会使得所得到的安全系数 F_s 偏大，为什么?

瑞典条分法



在土坡的许多稳定分析方法中，假设滑动面为圆弧。这个假设被认为会使得所得到的安全系数 F_s 偏大，为何?

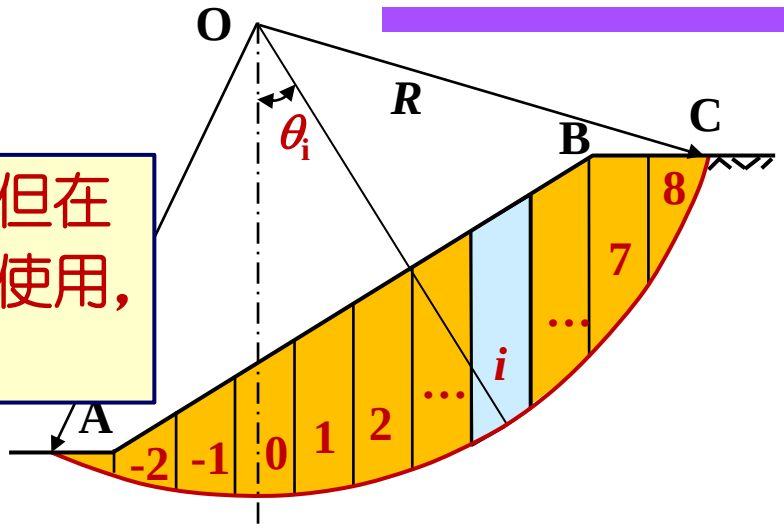
- 满足极限平衡条件前提下，求F_s极小值的问题
- 假定滑动面为圆弧，实际上是限定仅在一部分可能的滑裂面中搜索极小值
- 当实际滑裂面不是圆弧时，所得结果不是真正最小值。

瑞典条分法

基本假设：

- 滑动面是一个圆弧面
- 条块间切向力可以忽略
- W_i和N_i作用在土条中线上

没忽略，但在过程中不使用，不求解！



未知数

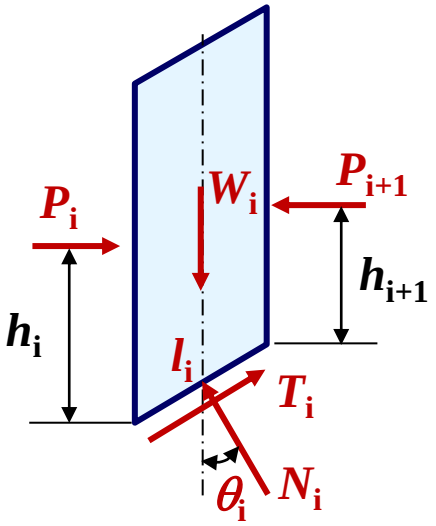
- 土条底作用力： N_i T_i 2n个
- 土条间作用力： P_i h_i 2(n-1)个
- 整体安全系数 F_s 1个

} 4n-1

利用的方程

- 土条竖向力平衡： n个
- 滑动面上极限平衡条件 n个
- 整体力矩平衡 1个

} 2n+1



简化毕肖甫法

■ 抗滑安全系数推导

- 竖向力平衡：$\sum F_z=0$

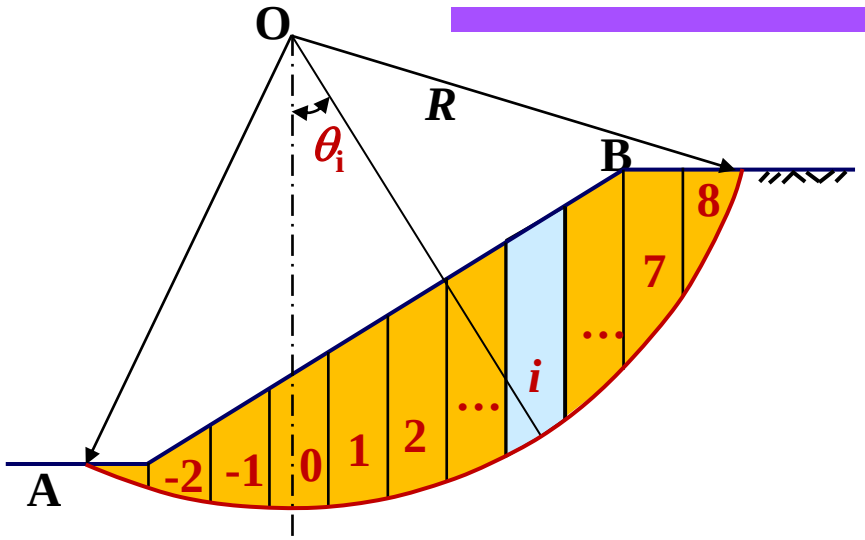
$$W_i = N_i \cos\theta_i + T_i \sin\theta_i$$

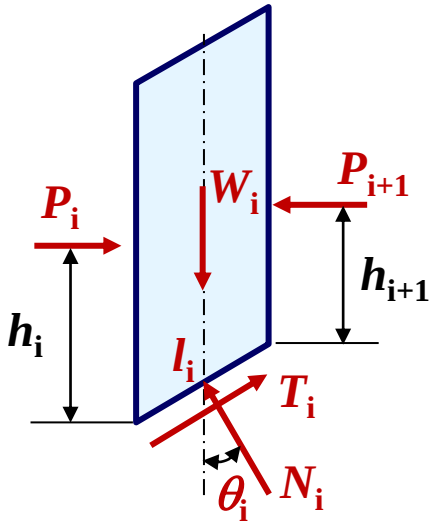
- 极限平衡条件：

$$T_i = \frac{c_i l_i + N_i \tan\varphi_i}{F_s}$$

$$N_i = \frac{1}{m_{\theta i}}\left(W_i - \frac{c_i l_i}{F_s}\sin\theta_i\right)$$

式中，$m_{\theta i} = \cos\theta_i + \frac{\sin\theta_i \tan\varphi}{F_s}$





简化毕肖甫法

■ 抗滑安全系数推导

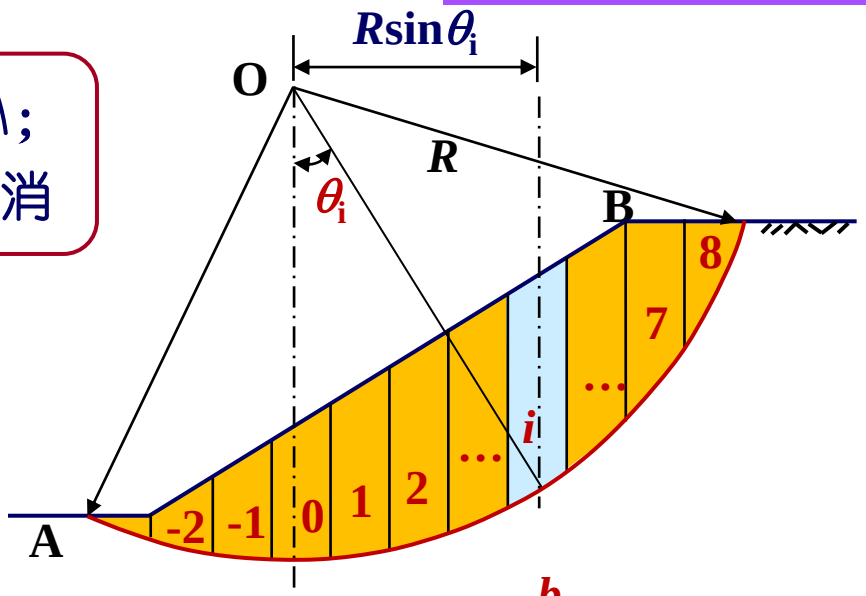
N_i 过圆心；
P_i 互相抵消

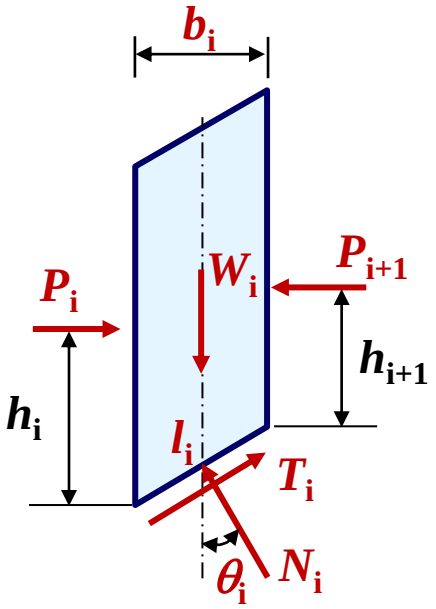
- 整体力矩平衡：

$$\sum W_i \sin\theta_i R = \sum T_i R$$

$$F_s = \frac{\sum \frac{1}{m_{\theta i}} [c_i b_i + W_i \tan\varphi_i]}{\sum W_i \sin\theta_i}$$

式中，$m_{\theta i} = \cos\theta_i + \frac{\sin\theta_i \tan\varphi}{F_s}$

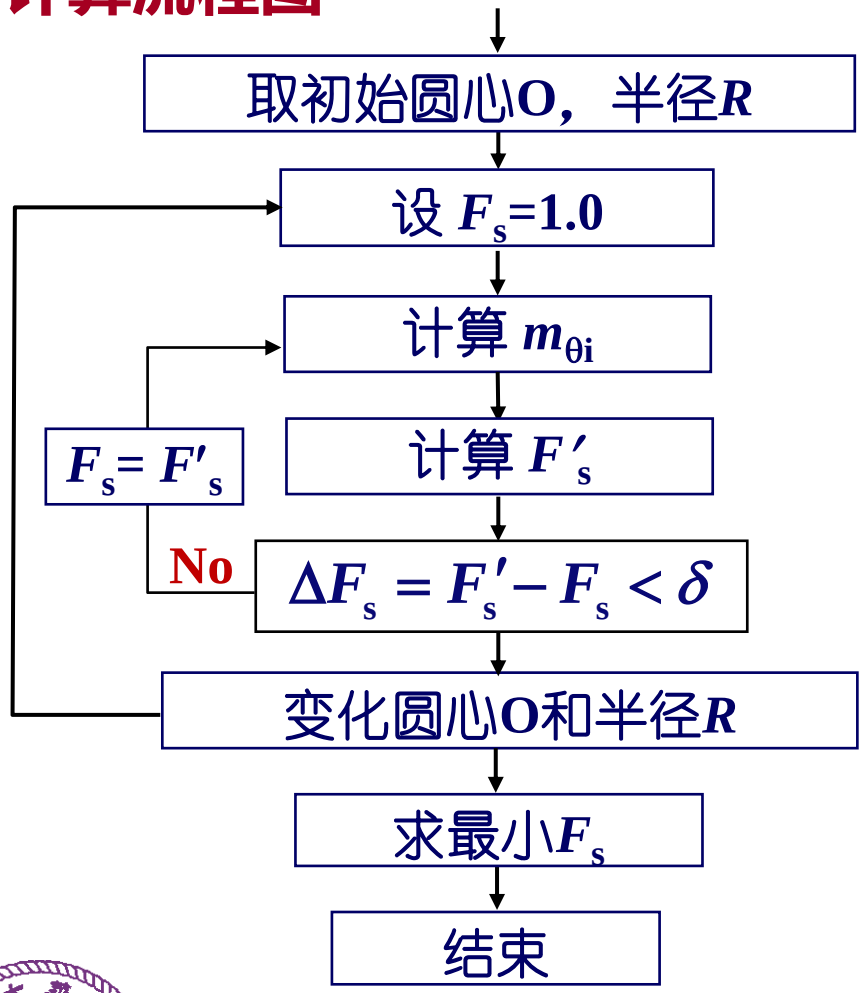


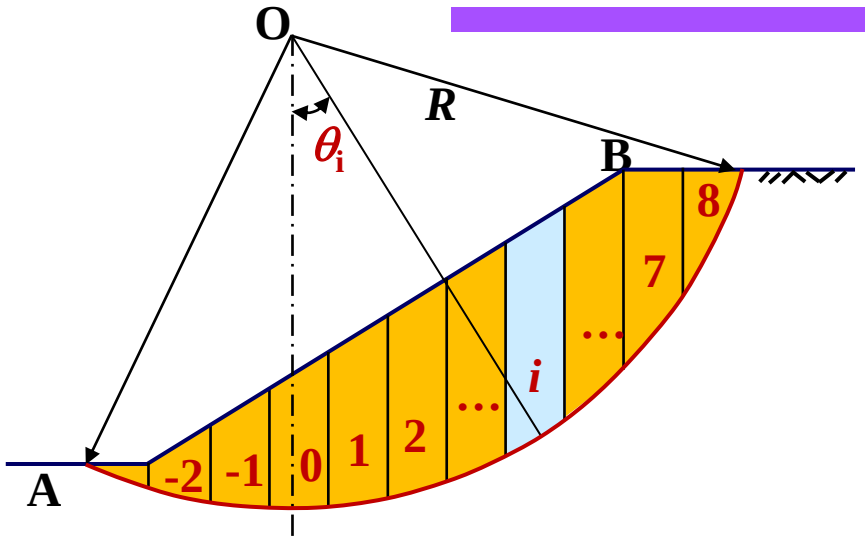


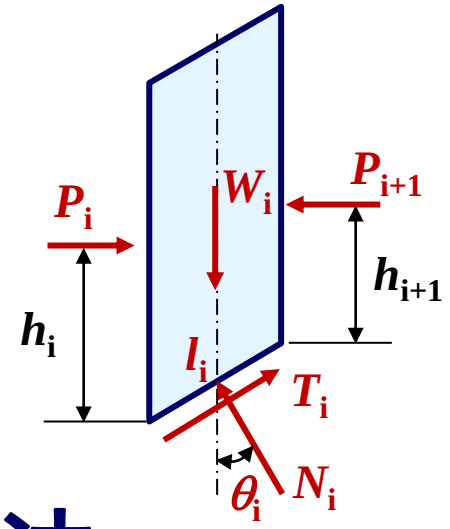
☞ 简化毕肖甫公式，隐式表达，需要采用试算的办法迭代求解

简化毕肖甫法

■ 计算流程图



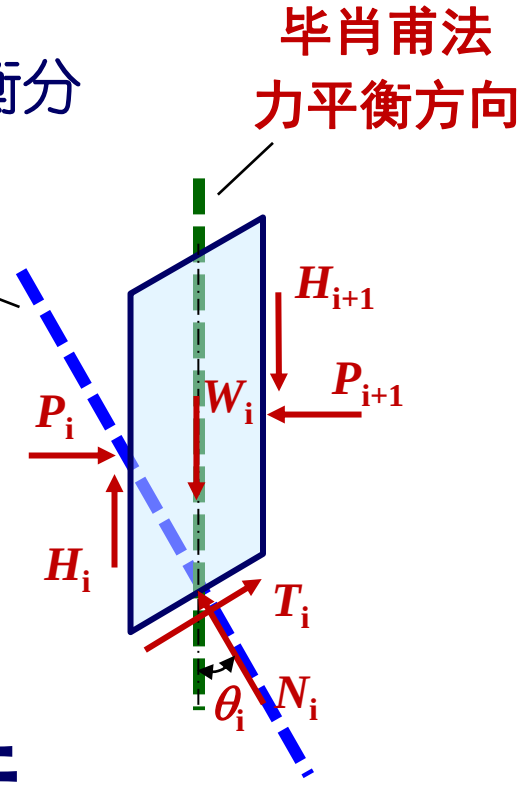




简化毕肖甫法

■ 简化毕肖甫法的讨论

1. 假设圆弧滑动面
2. 忽略土条间切向力，隐含考虑了土条间水平力作用，得到的安全系数比瑞典条分法大
3. 工程计算表明，毕肖甫法与严格的极限平衡分析法，计算结果甚为接近



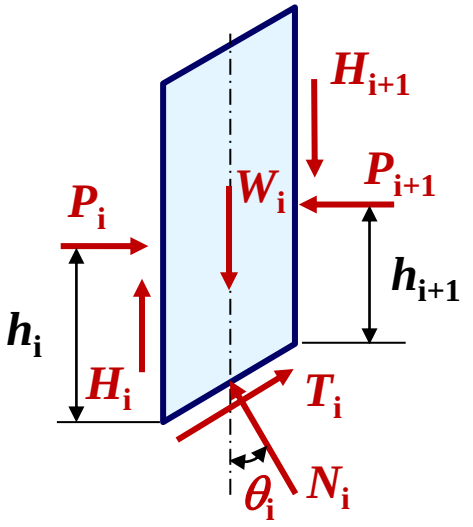


思考： 瑞典条分法和毕肖甫法分析过程的差别？

简化毕肖甫法

■ 基本假设：

- 滑动面不必是圆弧面，是一种普遍条分法
- 假设条块间水平力作用点位置 – 推力线
- W_i和N_i作用在土条中线上



➢ 未知数

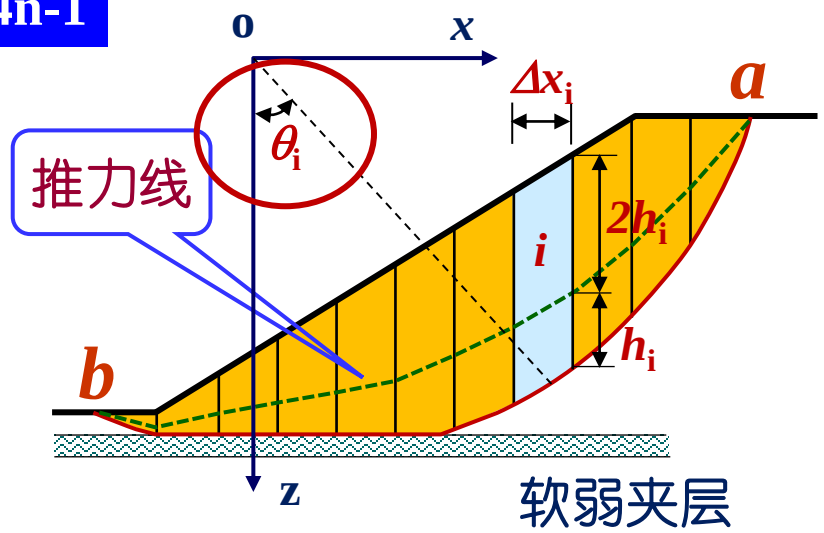
- 土条底作用力：N_i T_i 2n个
- 土条间作用力：P_i H_i 2(n-1)个
- 整体安全系数 F_s 1个

} 4n-1

➢ 可利用的方程

- 土条力和力矩平衡： 3n个
- 滑动面上极限平衡条件 n个

} 4n



简 布 法

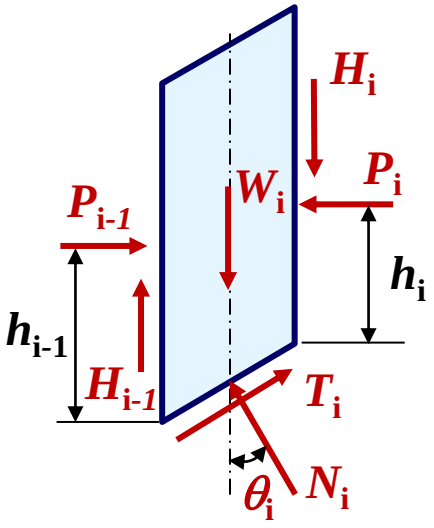
教材P266页图7-17有错！

■ 抗滑安全系数推导

- 土条力平衡：

$\sum F_z=0$ $\quad W_i+\Delta H_i=N_i\cos\theta_i+T_i\sin\theta_i$

$\sum F_x=0$ $\quad \Delta P_i=T_i\cos\theta_i-N_i\sin\theta_i$



- 极限平衡条件：$T_i=\dfrac{c_i l_i+N_i\tan\varphi_i}{F_s}$

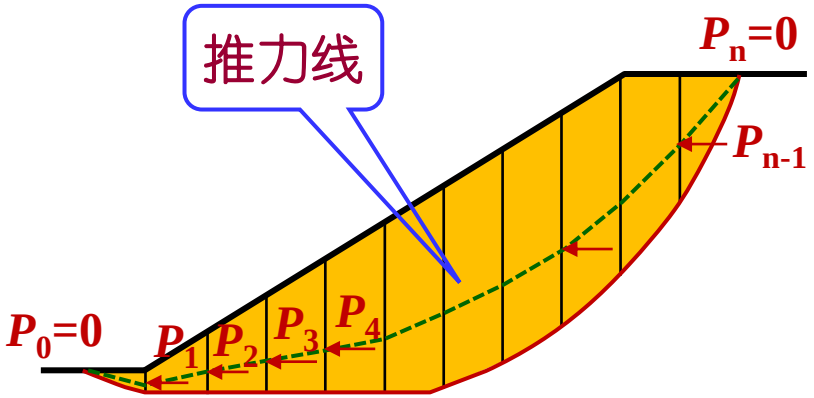
- 推力条件：

$P_1=\Delta P_1$

$P_2=P_1+\Delta P_2=\Delta P_1+\Delta P_2$

$P_i=\Sigma\,\Delta P_j\ \ (j=1,i)$

$P_n=\Sigma\,\Delta P_i=0\ \ (i=1,n)$

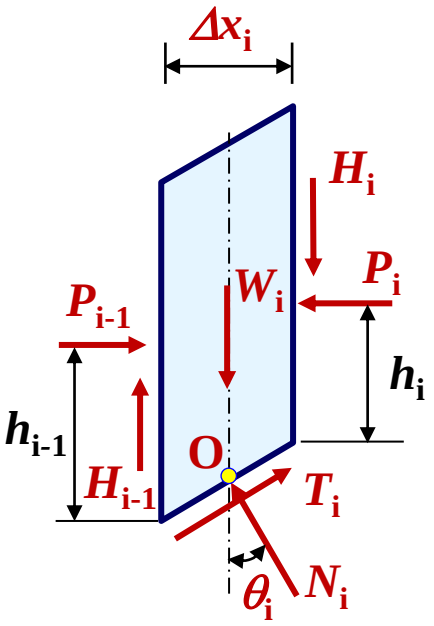


简 布 法

$$F_s = \frac{\sum [c_i l_i \cos\theta_i + (W_i + \Delta H_i)\tan\varphi_i] \dfrac{1}{m_{\theta i}\cos\theta_i}}{\sum (W_i + \Delta H_i)\tan\theta_i}$$

■ 讨 论

- ☞ 和毕肖甫公式很类似，推导的思路不同
- ☞ 满足力多边形闭合+极限平衡+推力条件，适用任意滑裂面
- ☞ 公式中ΔH_i利用土条力矩平衡条件解决，因而整个滑动土体的整体力矩平衡也得到满足
- ☞ 需要进行迭代，计算较复杂



简 布 法

■ 最危险滑动面的确定方法

- ☞ 前面介绍的是计算某个确定滑动面安全系数的方法，所得安全系数并不真正代表边坡的稳定性
- ☞ 具有最小安全系数的滑动面称为最危险滑动面，该面才是最可能发生滑动的滑动面
- ☞ 确定最危险滑动面位置是稳定分析中工作量很大的工作



最危险滑动面

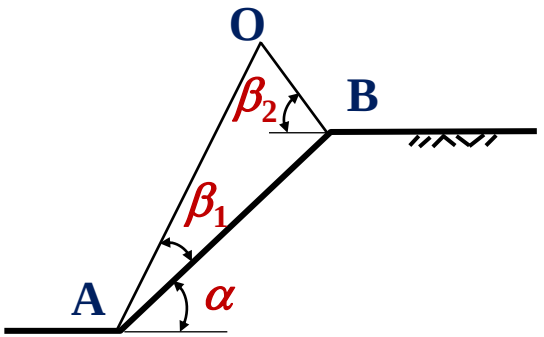
■ 费伦纽斯经验法

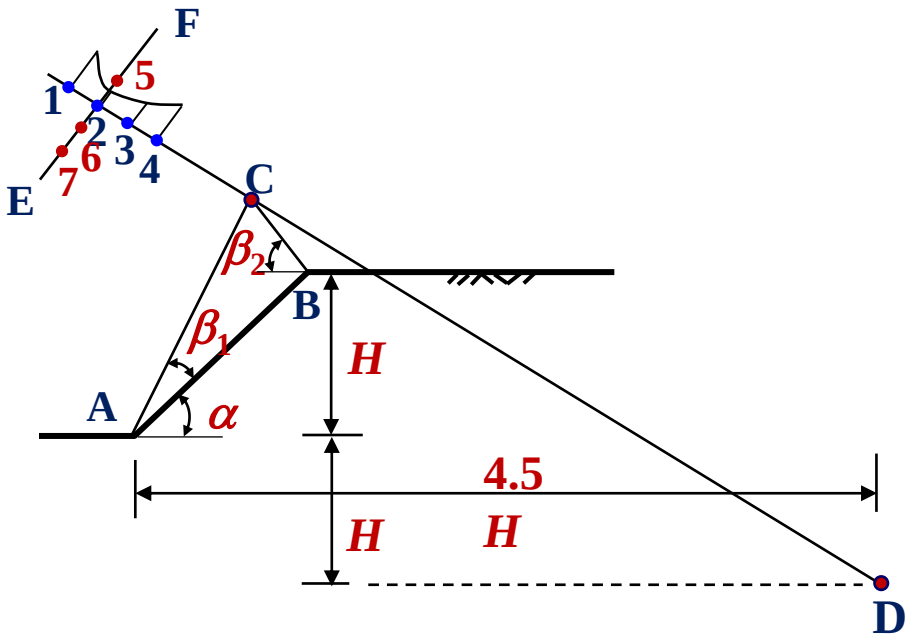
☞ 均匀黏性土坡的最危险滑动面通过坡脚A

☞ $\varphi = 0$时，最危险滑裂面为图中O点，β_1和β_2取值见教材P274页表7-4

☞ $\varphi > 0$时

1. 确定DC，在延长段上取若干圆心，计算F_s
2. 在F_s最小处，做垂线EF
3. 在EF上取若干圆心，计算F_s
4. 最小F_s对应的滑裂面是最危险滑裂面





最危险滑动面

■ 最小安全系数的搜索方法

- ☞ 初级方法： 枚举法
- ☞ 解析法：单纯形法、负梯度法、DFP法
- ☞ 随机搜索法
- ☞ 智能优化方法
  - 模拟退火算法
  - 遗传算法
  - 粒子群优化算法
  - 蚁群算法 ……

最危险滑动面

1. 黏性土坡失稳的特点
   - 接近于圆弧的深层滑动
2. 瑞典圆弧法
   - 整体圆弧法
3. 条分法基本原理
   - 条分法概念，土条受力分析
4. 瑞典条分法
5. 简化毕肖甫法
6. 简布法
   - 三种典型的条分法
7. 最危险滑动面的确定

总　　结

■ 各种分析方法的比较

方法		瑞典圆弧法	瑞典条分法	毕肖普法	简布法
		整体圆弧法	圆弧条分法		普遍条分法
滑裂面形状		圆弧	圆弧	圆弧	任意
基本假设		整体刚体转动	忽略条间力	忽略条间竖向力	假定条间力位置
适用条件		$\varphi=0$软黏土	均匀土体*	均匀土体*	任意土体
平衡条件	整体力矩	√	√	√	√
	各条力矩	-	×	×	√
	各条垂直力	-	×	×	√
	各条水平力	-	×	√	√
F_s计算精度评价		$\varphi=0$时准确	偏小\10%	一般情况较准确	准确

* 工程上也应用于具有不同土料分区的边坡。

总 结

第七章：土坡稳定分析

§ 7.1 概述 – 土坡与滑坡 √

§ 7.2 无黏性土坡的稳定分析 √

§ 7.3 黏性土坡的稳定分析 √

§ 7.4 总应力法与有效应力法



1. 基本概念
2. 施工期土坡稳定分析
3. 稳定渗流期土坡稳定分析



总应力法与有效应力法

■ 稳定分析中的孔隙水压力

☞ 在许多情况下边坡土体内存在着孔隙水压力

- 施工期产生的孔隙水压力
- 渗流场中孔隙水压力
- 地震荷载引起的孔隙水压力
- 运行期水位突变引起的孔隙水压力
- ……

☞ 在边坡的稳定计算分析中，如何正确地考虑这些孔隙水压力的影响，是一个十分复杂但非常重要的问题



基本概念

■ 考虑孔隙水压力的方法

1. 有效应力法

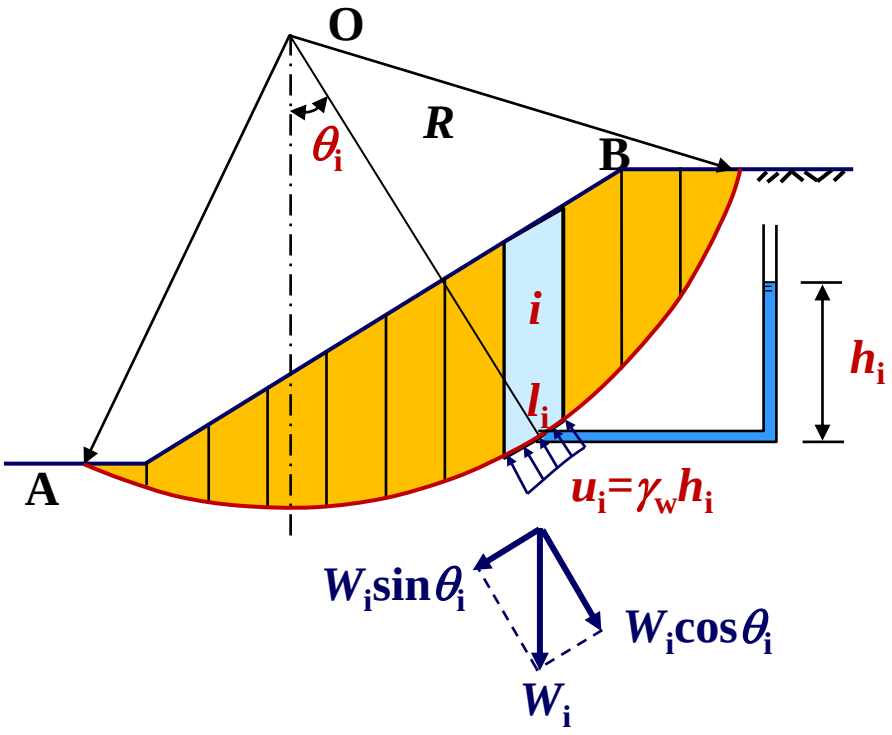
- 在法向力中减去孔隙水压力$u_i l_i$
- 使用有效应力内摩擦角φ'_i

$$T_{fi} = (w_i \cos\theta_i - u_i l_i)\tan\varphi'_i$$

2. 总应力法

- 在法向力中不扣除孔隙水压力
- 使用总应力内摩擦角φ_i

$$T_{fi} = (w_i \cos\theta_i)\tan\varphi_i$$





如何考虑孔隙水压力u_i？

基本概念

■ 两种分析方法的选择

- ☞ 有效应力法符合土体破坏的机理，在能够确定孔隙水压力的情况下，应优先采用
- ☞ 在难以确定孔隙水压力的情况下，合理采用总应力法。此时，应根据现场土体中孔隙水压力的情况，正确选用合理的总应力抗剪强度指标
- ☞ 目前工程界这两种方法均有应用。正确使用总应力法或有效应力法以及选择相应的合适的抗剪强度指标，是土坡稳定分析中的关键问题



基本概念

■ 土石坝稳定分析

☞ 碾压式土石坝设计规范 SL274-2001



分析地震情况下的土坡稳定性采用什么方法和指标？

表 D.1.1 抗剪强度指标的测定和应用

控制稳定的时期	强度计算方法	土类		使用仪器	试验方法与代号	强度指标	试样起始状态
施工期	有效应力法	无粘性土		直剪仪	慢 剪(S)	c',φ'	填土用填筑含水率和填筑容重的土，坝基用原状土
				三轴仪	固结排水剪(CD)		
		粘性土	饱和度小于 80%	直剪仪	慢 剪(S)		
				三轴仪	不排水剪测孔隙压力(UU)		
			饱和度大于 80%	直剪仪	慢 剪(S)		
				三轴仪	固结不排水剪测孔隙压力(CU)		
	总应力法	粘性土	渗透系数小于 10^{-7}cm/s	直剪仪	快 剪(Q)	c_u,φ_u	
			任何渗透系数	三轴仪	不排水剪(UU)		
稳定渗流期和水库水位降落期	有效应力法	无粘性土		直剪仪	慢 剪(S)	c',φ'	同上，但要预先饱和，而浸润线以上的土不需饱和
				三轴仪	固结排水剪(CD)		
		粘性土		直剪仪	慢 剪(S)		
				三轴仪	固结不排水剪测孔隙压力(CU)，或固结排水剪(CD)		
水库水位降落期	总应力法	粘性土	渗透系数小于 10^{-7}cm/s	直剪仪	固结快剪(R)	c_{cu},φ_{cu}	
			任何渗透系数	三轴仪	固结不排水剪(CU)		

■ 两种有效应力分析方法

☞ 方法一：取**土水整体**为隔离体（土骨架+孔隙水气）

滑动面是隔离体的边界面，水压力大小就是边界面上各点的孔隙水压力值，方向垂直于滑动面。这种方法在工程上应用较多

☞ 方法二：取**土体骨架**为隔离体

孔隙中的流体作为存在于土骨架中的连续介质。分析土骨架力的平衡时要考虑流体与土骨架间的相互作用力，即浮力和渗透力。这种方法，工程中采用较少，通常只用于已绘出流网的情况



基本概念

■ 总应力法

以瑞典条分法为例

☞ 不直接考虑孔隙水压力的影响

$$F_s = \frac{\sum (c_i l_i + W_i \cos\theta_i \tan\varphi_i)}{\sum W_i \sin\theta_i}$$

- 土条重量W_i，应用压密后填土的总重量
- 对于黏性填土，采用不排水抗剪强度指标 c_u、φ_u
- 对于无黏性土，渗透系数很大，仍采用有效应力强度指标



施工期土坡稳定分析

■ 有效应力法

以瑞典条分法为例

☞ 考虑孔隙水压力的影响

孔压项

$$F_s = \frac{\sum (c_i' l_i + (W_i \cos\theta_i - u_i l_i)\tan\varphi_i')}{\sum W_i \sin\theta_i}$$

关键问题：孔隙水压力估算

- 起始孔隙水压力：不排水条件下孔隙水压力的发生
- 孔隙水压力随时间的发展：施工期间孔隙水压力的消散

施工期土坡稳定分析

■ 起始孔隙水压力估算

☞ 大多数堤坝填土压实后的饱和度一般在80%~85%以上，孔隙气以封闭气体的形式分布于土中

$$\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$$

$$= B\Delta\sigma_1[\frac{\Delta\sigma_3}{\Delta\sigma_1} + A(1 - \frac{\Delta\sigma_3}{\Delta\sigma_1})] = \bar{B}\Delta\sigma_1$$

填筑过程中近似为常数

- 全孔隙水压力系数：$\bar{B} = B[A + (1 - A)\dfrac{\Delta\sigma_3}{\Delta\sigma_1}]$

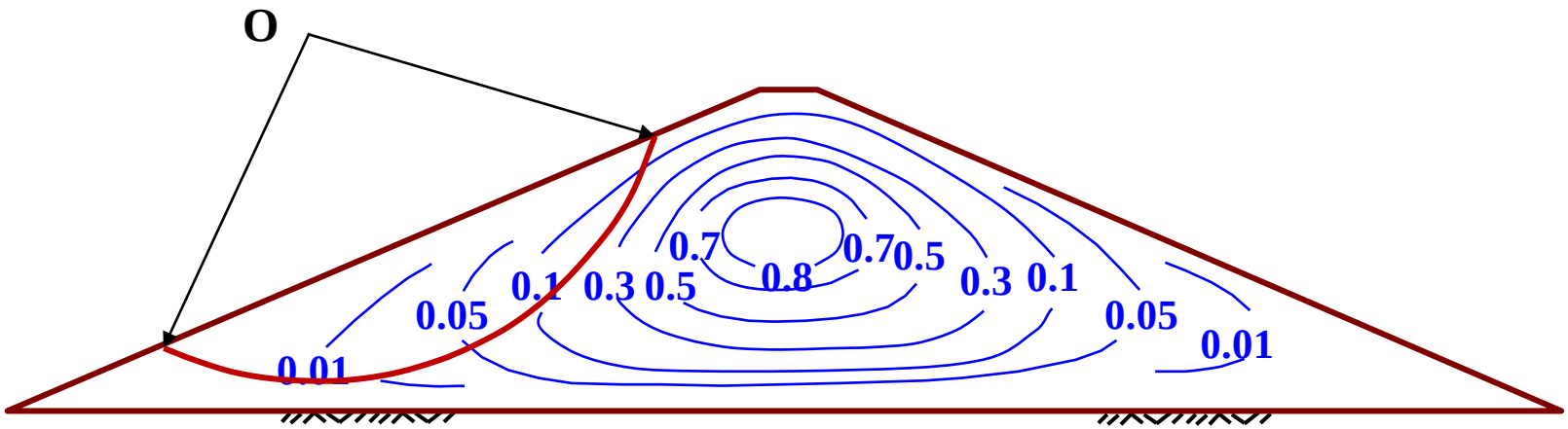
$\bar{B}$可以通过进行等比加载的三轴不排水试验确定



施工期土坡稳定分析

■ 竣工期孔隙水压力估算

☞ 堤坝在施工过程中，一方面坝体在加高，土体应力在增大，孔隙水压力在发展；另一方面，随着时间的推移，坝体在固结，孔隙水压力在消散。可按照土的渗流固结理论进行计算



施工期土坡稳定分析

■ 稳定渗流期

- ☞ 指坝体施工期的超静孔隙水压力已经全部消散，水库长期蓄水，在坝体内已形成稳定渗流
- ☞ 坝体内各点的孔隙水压力均能由流网确定，原则上应该用有效应力法进行稳定分析
- ☞ 可采用下面两种方法进行分析：

1. 取**土水整体**为隔离体
2. 取**土体骨架**为隔离体



稳定渗流土坡稳定分析

1. 取土体整体为隔离体

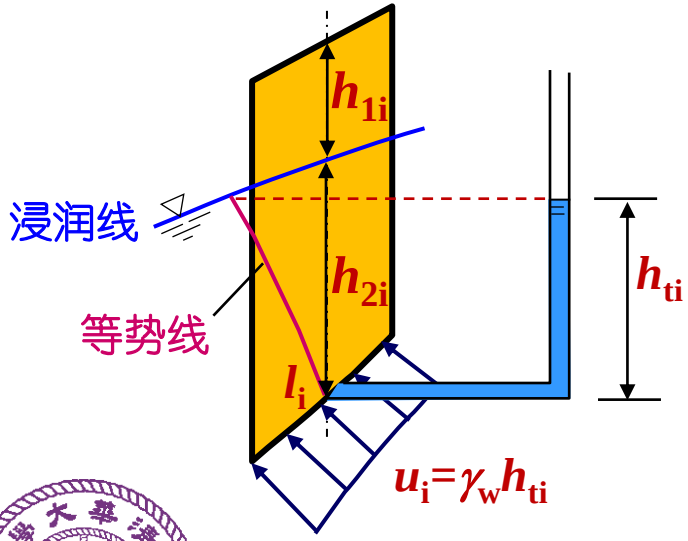
以瑞典条分法为例

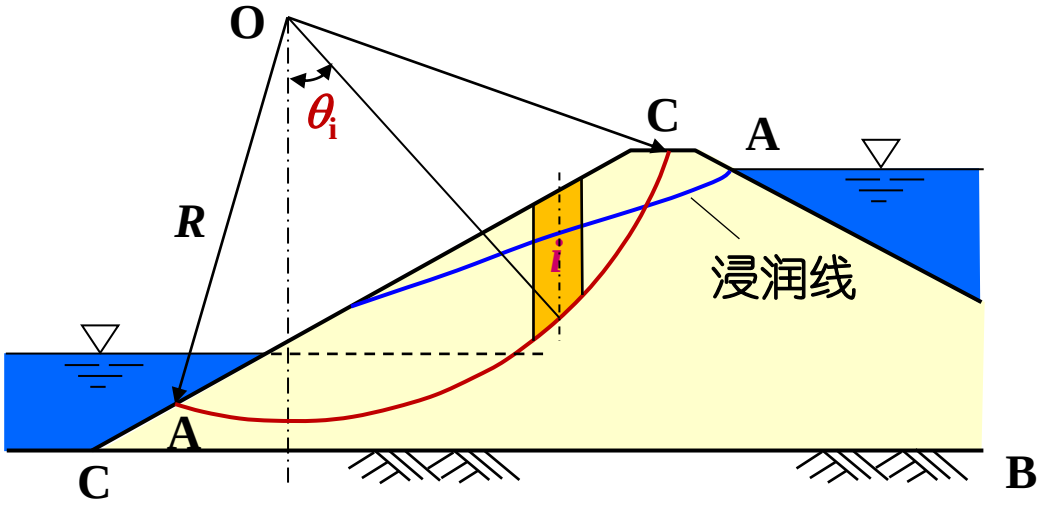
(1) 土条在下游水位以上时

- 浸润线以上取土的压实重度γ
- 浸润线以下取土的饱和重度γ_{sat}
- 孔隙水压力按等势线计算

$$F_s=\frac{\sum[c_i'l_i+(W_i\cos\theta_i-\gamma_w h_{ti}l_i)\tan\varphi_i']}{\sum W_i\sin\theta_i}$$

$$W_i=(\gamma h_{1i}+\gamma_{sat}h_{2i})b_i$$





稳定渗流土坡稳定分析

1. 取土体整体为隔离体

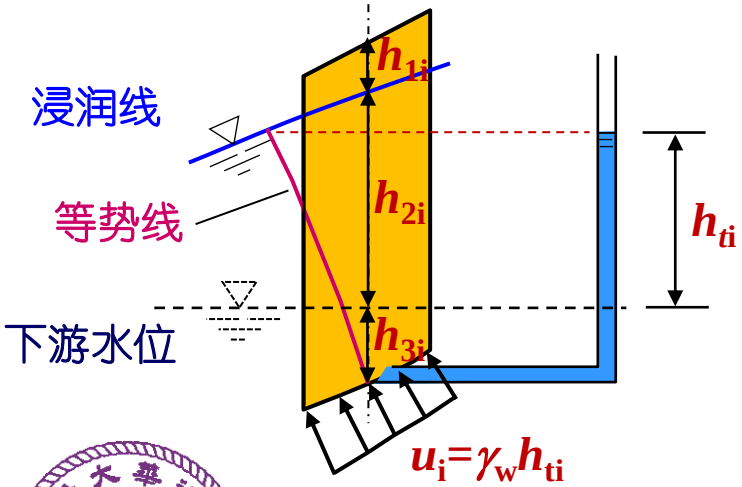
以瑞典条分法为例

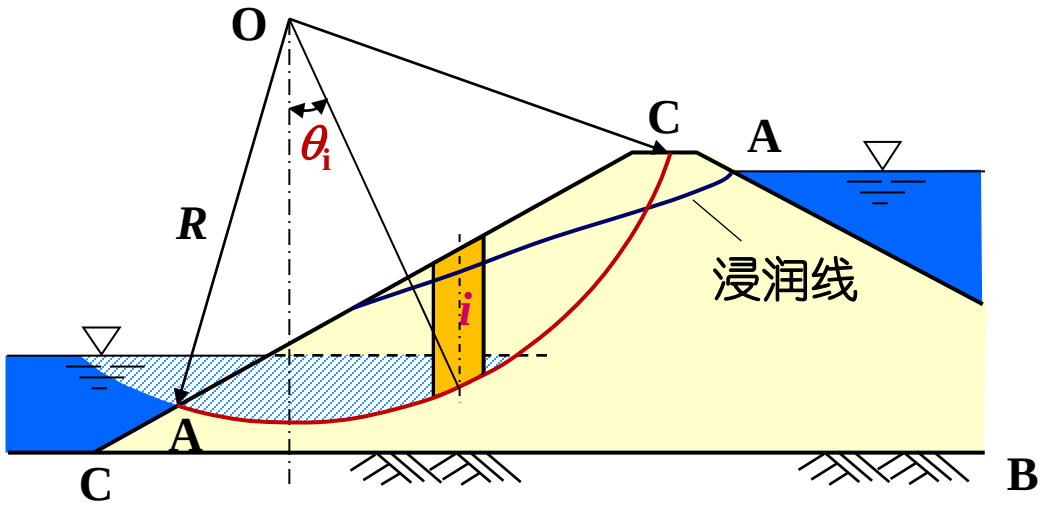
(2) 土条在下游水位以下时

- 下游水位以下的水体自身处于静力平衡状态，不影响边坡的稳定性
- 该面积内的土改取浮重度，并不考虑该水位下的水压力

$$F_s = \frac{\sum [c'_i l_i + (W_i \cos\theta_i - \gamma_w h_{ti} l_i)\tan\varphi'_i]}{\sum W_i \sin\theta_i}$$

$$W_i = (\gamma h_{1i} + \gamma_{sat} h_{2i} + \gamma' h_{3i}) b_i$$

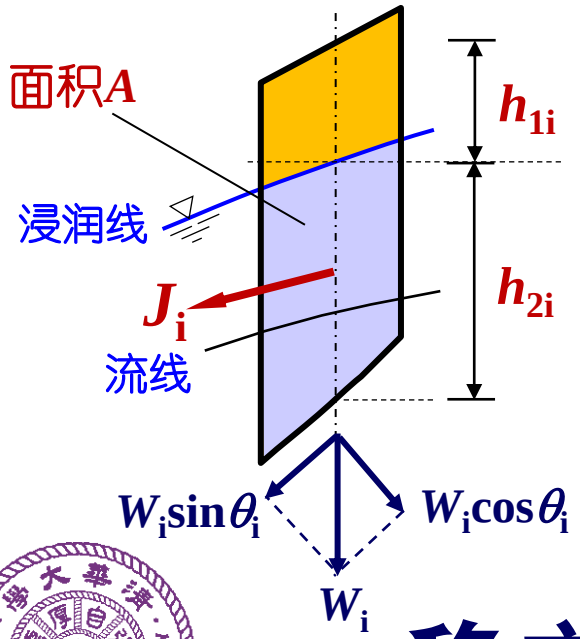


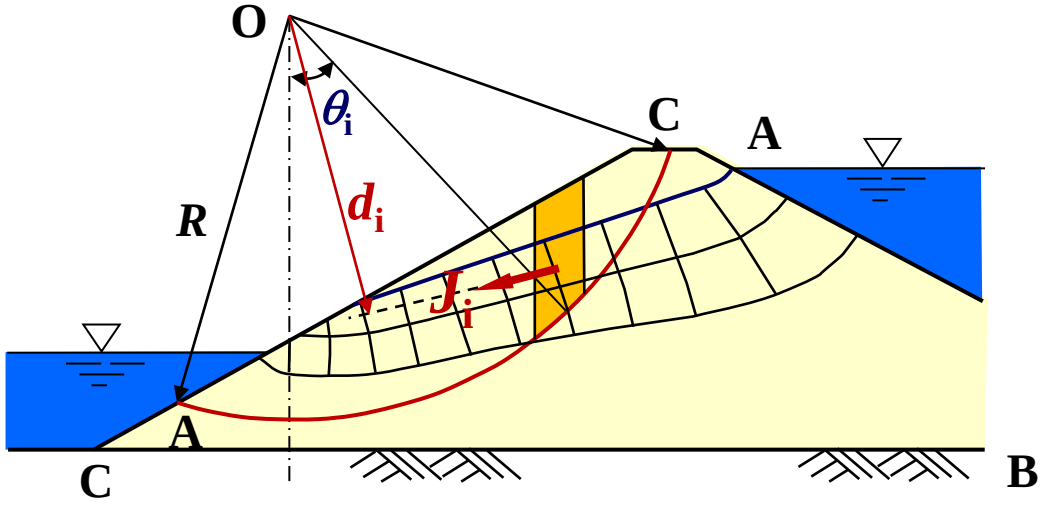


稳定渗流土坡稳定分析

2. 取土骨架作为隔离体 ☞关键问题：渗透力计算

- 渗透力作用于渗透水流流过的全部体积中（图中阴影面积A）
- 渗透坡降i可以从流网求得。渗透力J 作用在渗流面积的形心处，方向沿流线的方向，渗透力的力臂d_i
- 当J 的方向与滑动面夹角不大时，通常只考虑渗透力的滑动作用





稳定渗流土坡稳定分析

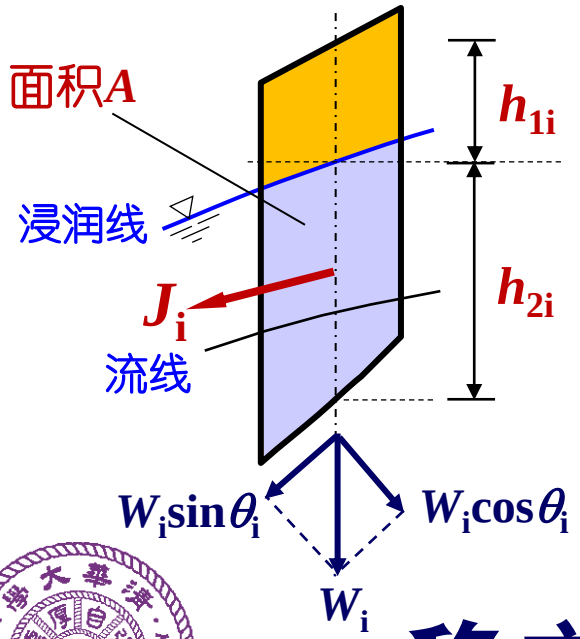
2. 取土骨架作为隔离体

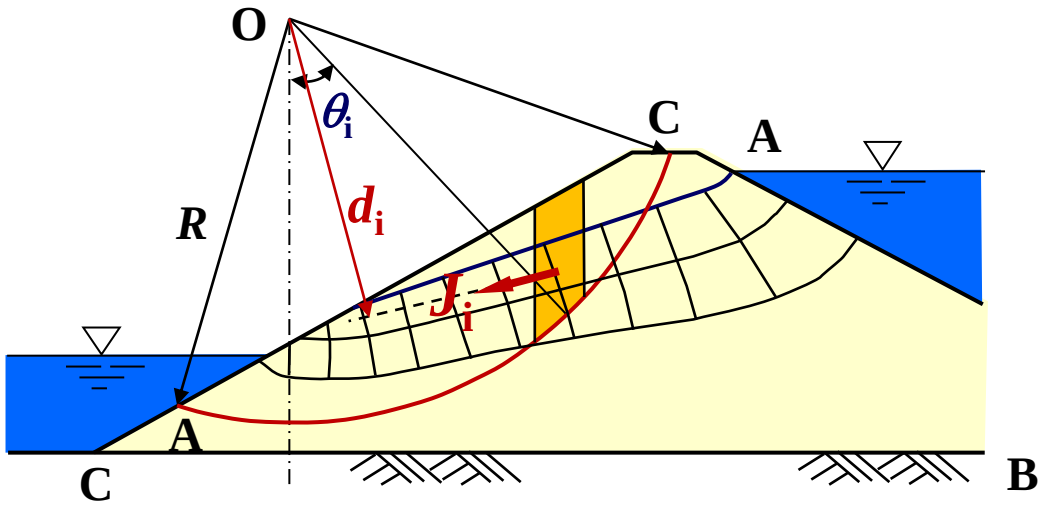
以瑞典条分法为例

- 水位以下用浮重度计算土条重量
- 需用流网分块计算渗透力，较为繁琐，故较少应用
- 计算结果和方法1相近

$$F_s = \frac{\sum [c_i' l_i + W_i \cos\theta_i \tan\varphi_i']}{\sum W_i \sin\theta_i + \sum \frac{J_i d_i}{R}}$$

$$W_i = (\gamma h_{1i} + \gamma' h_{2i}) b_i$$





稳定渗流土坡稳定分析

- 基本概念
- 施工期土坡稳定分析
- 稳定渗流期土坡稳定分析



小 结

第七章：土坡稳定分析

§ 7.1 概述 – 土坡与滑坡 √

§ 7.2 无黏性土坡的稳定分析 √

§ 7.3 黏性土坡的稳定分析 √

§ 7.4 总应力法与有效应力法 √



1. 能推导无水和渗流情况无黏性土坡安全系数
2. 掌握条分法基本原理，瑞典条分法和毕肖普法
3. 了解简布法的基本假设和适用情况
4. 理解安全系数的定义，最小安全系数的意义
5. 掌握不同情况下稳定分析应采用的强度指标



本章重点内容